

RAPPORT DE PROJET-L2SPI 2024-2025

PROJET Éolienne Groupe 3



Projet réalisé par :

Arekiom Ulrich (Equipe matière)
Boyer Jacky (Equipe énergie)
Grondin Hugo (Equipe énergie)
Hoareau Mathis (Equipe information)
Bordie Aymane (Equipe information)

Projet encadré par :

Hoareau Gilles
Hoarau Yannis

Oddoz Ludovic
REMERCIEMENTS

Premièrement, nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude et notre reconnaissance à toutes les personnes suivantes pour leur engagement et leur soutien inestimable dans la réalisation de ce projet d'ingénierie :

Nous adressons nos sincères remerciements à tous les enseignants pour leur collaboration tout au long de cette année. Leur partage de savoir-faire et d'expérience professionnelle durant cette année nous a fourni les compétences nécessaires pour mener à bien ce projet dans sa totalité.

M. HOARAU Yannis : Enseignant en projet d'ingénierie spécialisé en matières, pour sa disponibilité auprès des groupes de matières de notre projet lorsque nous avons besoin d'être guidés pour la modélisation de nos pièces.

M. HOAREAU Gilles : Enseignant en projet d'ingénierie, pour sa disponibilité et son investissement envers l'ensemble du groupe lorsque nous avons besoin d'être guidés sur la présentation et les innombrables détails auxquels nous, ingénieurs, devons prêter attention.

M. Ludovic Oddoz : Assistant de laboratoire, pour sa disponibilité et son engagement technique auprès des groupes Informatique et Énergie, ayant grandement contribué à la réussite de nos circuits

Bien que le projet ait pris du temps et présenté de nombreux défis, grâce à l'implication et à l'effort de chacun, nous avons pu surmonter les obstacles rencontrés. Chaque membre a apporté son expertise et sa persévérance, ce qui a permis de trouver des solutions adaptées. Ensemble, nous avons créé une dynamique positive qui a grandement contribué à la réussite du projet.

Sommaire

I. Introduction	5
1.1 Contexte du projet	5
1.2 Objectif du projet	6
1.3 Organisation du travail et méthode	7
II. Analyse du besoin et cahier des charges	7
2.1 Expression du besoin	7
2.2 Analyse fonctionnelle	7
2.3 Cahier des charges fonctionnel (CDCF)	8
2.4 Contraintes techniques, économiques et environnementales	8
III. Equipe 1 : Matière	9
3.1 Choix du type d'éolienne	9
3.2 Étude du système mécanique à engrenages	10
Objectifs visés :	10
Contraintes de conception :	11
3.3 Plateforme de test pour engrenages	11
3.4 Modélisation 3D (SolidWorks)	13
Conception de l'hélice :	13
Méthode de conception :	14
Évolution de la conception de la plateforme :	14
Optimisation de la matière :	15
Modularité des rapports de transmission :	15
Réflexions et choix techniques durant la conception :	19
Comparaison des versions de conception :	21
3.5 Description des pièces de la plateforme	22
3.6 Test réel après impression et évaluation des rapports de réduction	24
3.7 Choix des matériaux et justification	27
Matériaux utilisés dans le prototype actuel :	27
Matériaux envisagés pour un prototype plus complet :	28
3.8 Boîtier finale	29
IV. Equipe 2 : Énergie	30
4.1 Fonctionnement de l'éolienne et présentation de la chaîne d'énergie	30
4.2 Choix des composants et sécurité	32
Point sécurité :	36
4.3 Tableau de consommation du système	38

4.4 Diagrammes et schémas électriques.....	40
Diagramme de blocs internes :	40
Diagramme des exigences partie énergie :	41
Diagramme de cas d'utilisation :	42
Diagramme de définition de bloc :	43
4.5 Conclusion	44
IV. Équipe 3 : Information.....	45
5.1 Choix du microcontrôleur.....	45
5.2 Liste des composants utilisés	45
5.3 Tests unitaires des composants	47
5.4 Calibration des capteurs.....	47
5.5 Algorigrammes	48
5.6 Gestion de l'alimentation des composants.....	49
5.7 Estimation et optimisation mémoire	50
5.8 Analyse de la consommation électrique.....	51
V. Améliorations envisagées.....	51
Partie Matière :	51
Partie Énergie :	52
Partie Information :	52
VI. Conclusion.....	53
7.1 Bilan global du projet.....	53
7.2 Compétences développées	53

I. Introduction

1.1 Contexte du projet

Le projet porte sur la conception d'une éolienne miniaturisée, adaptée à des environnements nécessitant une faible consommation d'espace et de ressources. Ce projet est divisé en trois équipes spécialisées : Énergie, Matière et Information, chacune apportant son expertise pour créer une éolienne fonctionnelle et optimisée.

L'objectif principal est de développer un prototype d'éolienne qui puisse générer de l'énergie de manière stable et efficace tout en étant miniaturisé. Pour cela nous avons utilisé des outils assistés par ordinateur comme SysML pour l'étude du projet, SolidWorks pour la conception (CAO), MATLAB pour les diverses simulations, et Arduino IDE qui nous a permis d'optimiser la chaîne d'information et les performances du prototype.

- **Énergie** : Optimisation de la consommation et la production de l'énergie du système.
- **Matière** : Sélection des matériaux adaptés à la miniaturisation et de la modélisation des composants à l'aide de SolidWorks, en prenant en compte la résistance et la durabilité.
- **Information** : Développement des systèmes de contrôle et de gestion des données, notamment avec l'utilisation d'Arduino pour la gestion des capteurs et la collecte des données, et l'analyse des résultats avec des outils comme MATLAB.

Ce projet a pour but de démontrer la faisabilité d'une éolienne miniature qui représente une solution innovante et accessible pour produire de l'énergie renouvelable à petite échelle. Faciles à installer, peu encombrantes et silencieuses, elles permettent d'alimenter des dispositifs autonomes, notamment dans des zones isolées ou difficiles d'accès. Leur faible coût, associé à une maintenance réduite, en fait une alternative durable pour sensibiliser à la transition énergétique et expérimenter les principes de production d'électricité verte.

1.2 Objectif du projet

Le besoin croissant en solutions énergétiques durables et accessibles, rend la miniaturisation des systèmes de production d'énergie dans une voie prometteuse. Les éoliennes jouent un rôle crucial dans la réduction de notre dépendance aux énergies fossiles et dans la lutte contre le changement climatique.

La conception d'une éolienne miniaturisée devient un défi majeur, tant au niveau de l'optimisation énergétique que de la durabilité des matériaux. La miniaturisation d'une éolienne nécessite de relever plusieurs enjeux techniques :

- **Optimisation de la production d'énergie** : La taille réduite de l'éolienne impose des contraintes sur la puissance produite, rendant indispensable un dimensionnement précis du générateur et l'utilisation de matériaux et technologies efficaces et adéquats.
- **Choix des matériaux** : La sélection de matériaux légers, résistants et durables est essentielle pour garantir la performance et la longévité de l'éolienne, tout en réduisant son poids et ses coûts de production. Des logiciels comme SolidWorks permettent de simuler et d'optimiser les composants de l'éolienne pour répondre à ces exigences.
- **Systèmes de contrôle** : L'efficacité du contrôle et de la gestion des données, en particulier avec des technologies comme Arduino et MATLAB, permet de surveiller en temps réel les performances de l'éolienne et d'ajuster les paramètres pour maximiser la production d'énergie.

Le développement de cette éolienne miniature s'inscrit dans une démarche pédagogique et expérimentale visant à explorer la production locale d'énergie. Ce projet aborde plusieurs enjeux : l'optimisation aérodynamique (effet Venturi, choix des pales), la conversion électromécanique, la gestion de l'énergie (mesure, stockage, transmission), ainsi que l'efficacité énergétique globale. Au-delà des aspects techniques, il met en lumière le potentiel de ces dispositifs pour des applications concrètes comme l'alimentation de capteurs autonomes ou de petits systèmes embarqués, tout en contribuant à une meilleure compréhension des enjeux liés aux énergies renouvelables.

1.3 Organisation du travail et méthode

Pour mener à bien le développement de notre éolienne miniature, nous avons mis en place une organisation de travail structurée et collaborative. La communication au sein de l'équipe s'est principalement faite via **Discord**, qui nous a permis de maintenir un contact régulier grâce à ses fonctionnalités de discussion instantanée et de classe virtuelle.

Un **Google Drive partagé** a facilité le stockage et l'échange des documents, des plans, et des relevés de tests.

Des **séances en salle de TP** à l'université ont été essentielles pour effectuer des **tests pratiques** sur l'éolienne, notamment pour les mesures de tension, courant, vitesse de rotation et comportement sous différentes conditions de vent. Ces essais, impossibles à reproduire en autonomie, ont été décisifs pour valider les choix techniques.

II. Analyse du besoin et cahier des charges

2.1 Expression du besoin

Le projet vise à concevoir une éolienne miniature pédagogique, capable de produire une quantité mesurable d'énergie électrique à partir du vent. Ce système doit permettre d'illustrer concrètement le fonctionnement d'une chaîne de conversion électromécanique, tout en intégrant des aspects réels de mesure, de stockage et d'analyse de données. Il s'adresse principalement à un usage éducatif, en contexte universitaire, mais pourrait être décliné pour des applications de faible puissance (alimentation de capteurs, balises, etc.).

2.2 Analyse fonctionnelle

- **Qui a besoin du système ?** → Les étudiants, enseignants, et chercheurs.
- **Sur quoi agit le système ?** → Le vent, pour le convertir en énergie électrique.
- **Dans quel but ?** → Produire, mesurer et exploiter une énergie renouvelable de manière pédagogique et expérimentale.
- **Fonction principale** : Produire de l'énergie à partir du vent.

- **Fonctions contraintes :**

- Résister aux conditions extérieures (vent irrégulier, humidité).
- Être compact, démontable et facilement transportable.
- Permettre la mesure et l'analyse de données.

- **Fonctions techniques :**

- Convertir l'énergie mécanique en électricité.
- Réguler et stocker l'énergie produite.
- Afficher ou transmettre les données mesurées.

2.3 Cahier des charges fonctionnel (CDCF)

Fonction	Critère	Niveau	Flexibilité
Produire de l'électricité	Tension générée en sortie	≥ 3 V (sous vent moyen)	Moyenne
Résister aux intempéries	Matériaux résistants	Usage extérieur court terme	Haute
Être transportable	Dimensions/Poids	≤ 50 cm, ≤ 2 kg	Faible
Afficher les données	Écran ou Interface	Tension, courant, puissance	Moyenne
Enregistrer les mesures	Stockage ou transmission	Périodicité configurable	Haute
Alimenter le microcontrôleur	Stabilité de la tension	3.3V ou 5V régulée	Haute

2.4 Contraintes techniques, économiques et environnementales

- **Techniques**

Le système doit être fiable, compact et facilement assemblable avec des moyens standards (imprimante 3D, ESP32, etc.). Les mesures doivent être précises malgré la faible puissance disponible. L'intégration du module SD, RTC, capteurs INA219, et anémomètre nécessite une bonne gestion des ressources de la carte.

- **Économiques**

Le coût du prototype doit rester limité (budget d'environ 50 à 100 €). L'utilisation de composants standards, disponibles dans les laboratoires ou récupérables dans des kits Arduino, permet de maîtriser les dépenses.

- **Environnementales**

Le projet s'inscrit dans une logique de développement durable : les matériaux choisis (PLA, bois, récupération) sont peu polluants et la source d'énergie exploitée est 100 % renouvelable. Il s'agit aussi de sensibiliser aux enjeux énergétiques et à l'autonomie des systèmes basse consommation.

III. Equipe 1 : Matière

3.1 Choix du type d'éolienne

Il existe principalement deux grandes familles d'éoliennes : les éoliennes à axe horizontal (HAWT – Horizontal Axis Wind Turbines) et les éoliennes à axe vertical (VAWT – Vertical Axis Wind Turbines). Le choix entre ces deux architectures dépend fortement de l'environnement d'installation, des contraintes mécaniques et des objectifs visés (rendement, encombrement, maintenance, etc.).

Les éoliennes à axe **horizontal** sont les plus couramment utilisées pour la production industrielle d'électricité. Elles offrent un rendement élevé en raison de leur orientation optimale face au vent. Toutefois, elles nécessitent un système de girouette pour rester alignées avec la direction du vent, une hauteur importante pour capter des vents réguliers, et un espace dégagé sans obstacles. Leur structure, bien qu'efficace à grande échelle, est plus complexe à miniaturiser et demande un certain entretien.

À l'inverse, les éoliennes à axe **vertical** captent le vent quelle que soit sa direction, ce qui les rend particulièrement adaptées aux environnements **urbains, turbulents ou encombrés**.

Leur conception est généralement plus compacte, silencieuse et plus simple à entretenir. Bien qu'elles aient un rendement légèrement inférieur en conditions idéales, elles sont plus efficaces dans les zones où le vent est irrégulier ou de faible intensité.

Dans notre projet, le choix s'est porté sur une **éolienne à axe vertical**, en raison de ses nombreux avantages pour une application miniature. Elle est mieux adaptée aux faibles vitesses de vent, plus facile à fabriquer en impression 3D, et surtout plus stable pour des tests en environnement intérieur ou extérieur avec perturbations.

De plus, dans le cadre de notre éolienne, nous souhaitons **augmenter le couple** afin de mieux exploiter l'énergie mécanique générée. L'ajout d'un système d'engrenages, bien que pertinent pour cette fonction, aurait alourdi l'ensemble s'il avait été intégré à une éolienne horizontale. Cela aurait également réduit la sensibilité du rotor aux variations de direction du vent, ce qui est un inconvénient important dans un système de petite taille. Ce constat renforce donc notre choix d'un modèle à axe vertical, plus adapté à ces contraintes.

3.2 Étude du système mécanique à engrenages

Pourquoi intégrer un système d'engrenages ?

Dans le cadre de notre prototype d'éolienne miniature, nous avons choisi d'intégrer un **système d'engrenages entre l'axe de rotation des pales et le générateur**. L'idée principale est de transformer les **faibles vitesses de rotation** produites par l'éolienne en **une vitesse plus élevée au niveau de l'axe moteur**. Cette adaptation est nécessaire car les générateurs électriques, en particulier les petits moteurs utilisés dans les prototypes, ont souvent besoin d'une vitesse plus importante pour produire une tension significative.

Plutôt que de modifier le générateur ou la taille des pales, l'ajout d'un **réducteur mécanique** via des engrenages constitue une solution simple, compacte et facilement ajustable. De plus, l'impression 3D permet de tester **différents rapports** sans grand coût de production.

Objectifs visés :

Le système d'engrenages remplit plusieurs objectifs dans notre projet :

- **Augmenter le couple disponible à la sortie** : un rapport de réduction permet de multiplier le couple transmis au générateur, ce qui est utile surtout si la charge électrique augmente.
- **Adapter la vitesse de rotation à la plage de fonctionnement du générateur** : en diminuant la vitesse côté hélice, on peut obtenir une vitesse de rotation plus importante côté générateur, selon le ratio choisi.
- **Améliorer la stabilité du système** : un système bien dimensionné permet de lisser la rotation et d'optimiser l'exploitation de l'énergie mécanique disponible.

Plusieurs rapports d'engrenage ont été modélisés sur la plateforme (1:2, 1:3, 1:4, 1:5), afin de comparer leur effet sur la tension générée et les efforts mécaniques. Cela offre une grande flexibilité pour les essais expérimentaux.

Contraintes de conception :

L'intégration d'un système à engrenages dans une structure aussi compacte a imposé plusieurs contraintes techniques :

- **Encombrement** : les engrenages prennent de la place, et il a fallu veiller à ce qu'ils n'interfèrent pas avec les autres éléments du prototype (pales, support, câblage).
- **Précision** : l'impression 3D FDM impose une certaine tolérance. Les jeux trop serrés peuvent bloquer les engrenages, tandis que les jeux trop larges peuvent générer du glissement ou des vibrations.
- **Frottements et usure** : les engrenages imprimés en PLA ou PETG ne sont pas aussi résistants que des pièces industrielles. Il a donc fallu réfléchir à leur positionnement, à la lubrification éventuelle et à la réduction de la charge.

3.3 Plateforme de test pour engrenages

Objectif de la plateforme : tester différents rapports de réduction :

Afin d'analyser l'impact du système d'engrenages sur le fonctionnement de notre éolienne, nous avons conçu une **plateforme dédiée aux tests mécaniques**. Cette base a été pensée pour accueillir différentes configurations d'engrenages afin de comparer l'influence des **rapports de réduction** sur le couple transmis et la vitesse de rotation à la sortie.

Notre objectif était de pouvoir expérimenter, sans avoir à reconstruire l'ensemble du prototype, les effets de **rapports comme 1:2, 1:3, 1:4 et 1:5**, en observant leur impact sur la tension produite par le générateur. Cette approche nous permet de **valider expérimentalement** les choix théoriques et d'adapter la conception finale en conséquence.

Essai	Ratio	Vitesse du vent (m/s)	Tension (V)	Vitesse générateur estimée (tr/min)	Démarrage facile (O/N)	Impact sur le couple	Impact sur la vitesse
5	2:1	7,25	2	400	O	Faible - moyen	Bien
6	3:1	7,25	1,5	300	O	Moyen	Moyen
7	4:1	7,25					
8	5:1	7,25	1,1	200	O	Bien	Faible

À la suite d'un problème de dimensionnement, le rapport 4:1 n'a pas pu être testé.

Grâce à ce test, nous observons :

- Une diminution progressive de la tension, donc de la vitesse de rotation du générateur. Cela vient très probablement des fils du générateur qui se frottaient aux engrenages, freinant le générateur. Nous avons prévu une rainure pour le passage des fils (à venir dans la partie 3.4), mais ce n'était pas suffisant
- L'hélice tournait dans le vide, due à une usure progressive du diamètre de l'engrenage. Pour pallier ce problème nous avons utilisé de la colle forte.
- Une marque du diamètre de l'axe de l'hélice dans les trous des roulements sur la plate-forme et sur l'accroche verticale. Cela est très certainement dû à des frottements, ce qui a causé des pertes.



Détails des trois versions successives

Au fil du projet, **trois versions de la plateforme** ont été conçues pour répondre à des besoins d'optimisation :

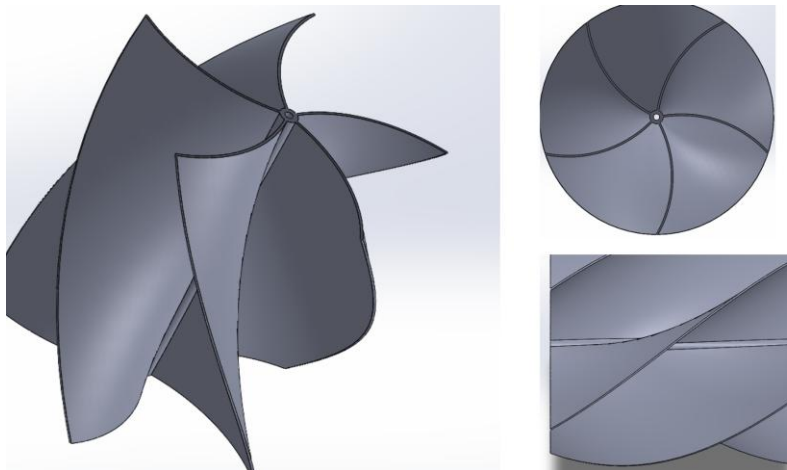
- **Version 1** : première ébauche massive, sans découpe ni allégement. Utilisation excessive de matière, impression longue, peu adaptée à des modifications rapides.
- **Version 2** : ajout des premières **découpes internes** pour alléger la structure, intégration des **chanfreins** et **congés** pour améliorer la durabilité et faciliter l'impression.
- **Version finale** : plateforme optimisée avec des **découpes précises**, repositionnement du générateur en **fixation par le dessous**, ajout d'une **rainure pour le câble**. Cette version allie stabilité, légèreté et efficacité de montage

3.4 Modélisation 3D (SolidWorks)

La modélisation 3D de l'éolienne a été réalisée à l'aide du logiciel SolidWorks. Elle inclut les pales, le support, l'axe de rotation et le système d'engrenages. Dans cette partie, nous présentons en particulier la conception des pales, pièce centrale de la conversion de l'énergie du vent en mouvement rotatif.

Conception de l'hélice :

Nous avons opté pour une architecture de type **Savonius**, caractérisée par une forme hélicoïdale en spirale, bien visible sur la vue isométrique ci-dessous.



Ce design a été retenu pour sa capacité à fonctionner à basse vitesse de vent et à capter le flux d'air quelle que soit sa direction. Il est particulièrement efficace en milieu urbain ou dans des environnements où le vent est instable, ce qui correspond bien à notre contexte de miniaturisation.

Méthode de conception :

1. Profil de pale en spirale

La pale a été dessinée à partir d'un **arc de cercle** courbé sur un plan vertical, puis extrudé en rotation à 360° autour de l'axe central. Ce procédé a permis d'obtenir une géométrie hélicoïdale continue et symétrique, garantissant un bon équilibre lors de la rotation.

2. Répartition des pales

Le modèle comporte **cinq pales** identiques, espacées régulièrement de 120° autour de l'axe. Cette répartition permet une bonne stabilité dynamique et une meilleure **régularité de couple lors de la rotation**.

3. Ajout du moyeu central

Au centre des pales, un **moyeu circulaire** a été conçu pour accueillir l'axe métallique (tige en acier inoxydable). Un perçage de diamètre précis a été intégré pour assurer un ajustement serré.

4. Compatibilité avec l'impression 3D

Les courbures et les épaisseurs ont été pensées pour limiter l'utilisation de supports lors de l'impression 3D FDM. La forme a également été optimisée pour éviter les zones trop fines ou fragiles, tout en assurant une bonne prise au vent.

Évolution de la conception de la plateforme :

La plateforme est l'élément de base qui supporte l'ensemble du mécanisme de l'éolienne, en assurant la fixation du support vertical, des engrenages, de l'axe et des différentes parties mobiles. Sa conception a été guidée par deux principes fondamentaux : **l'optimisation de la matière et la flexibilité mécanique**.

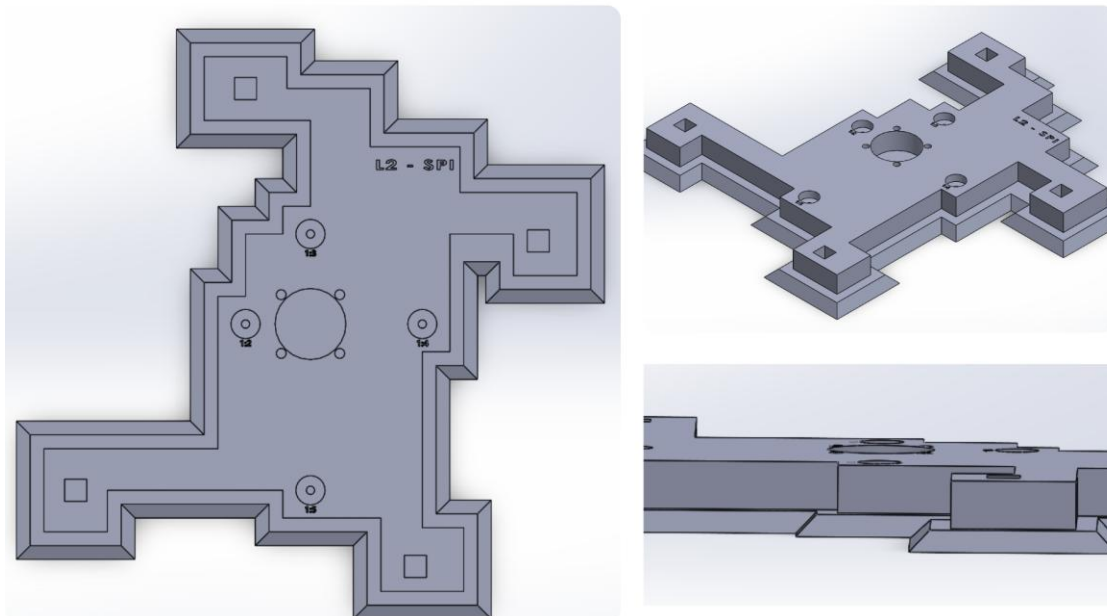
Optimisation de la matière :

Étant donné qu'il s'agit d'un prototype, nous avons choisi de réduire au maximum la quantité de matériaux utilisés sans compromettre la fonctionnalité de la pièce. Pour cela, des **découpes internes** ont été intégrées dans les zones peu sollicitées mécaniquement, ce qui permet d'alléger la structure, de diminuer le temps d'impression et de **limiter la consommation de PLA**.

Modularité des rapports de transmission :

Un autre critère clé a été la possibilité de tester **différents rapports de réduction**. Pour cela, la plateforme a été conçue pour accueillir **plusieurs paires d'engrenages**, correspondant aux rapports **1:2, 1:3, 1:4 et 1:5**. Chaque emplacement est prévu pour maintenir un alignement correct entre les roues dentées, permettant ainsi de modifier facilement la configuration sans devoir redessiner l'ensemble du modèle. Cela nous offre une **grande flexibilité expérimentale** pour analyser l'impact du ratio sur le couple généré.

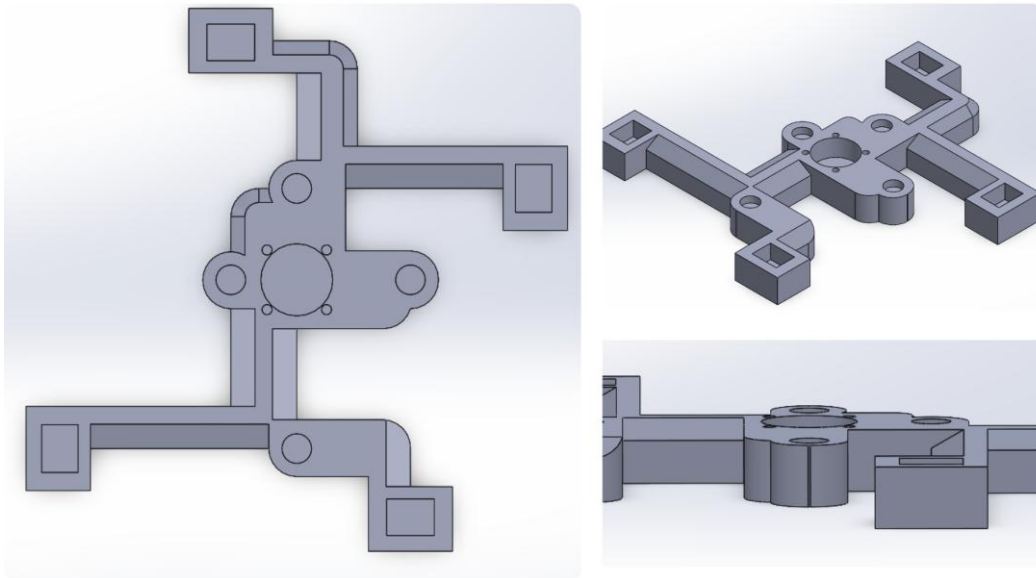
Conception de la V1 :



Lors de la première itération de conception (V1), la plateforme présentait une structure massive, avec très peu de découpes. Cette version, bien que fonctionnelle, utilisait une quantité importante de matière, ce qui augmentait à la fois le temps d'impression 3D, le poids total de la pièce et la consommation de PLA. De plus, certaines zones n'apportaient pas de valeur mécanique significative, ce qui rendait l'ensemble peu optimisé pour un prototype.

Face à ce constat, une refonte complète de la plateforme a été entreprise. L'objectif était de réduire la masse, minimiser le gaspillage de matière et conserver uniquement les zones structurellement nécessaires. Cela a mené à la **V2**, plus légère, avec des découpes stratégiques, une meilleure intégration des engrenages, et un design optimisé pour l'impression.

Améliorations apportées – Version V2

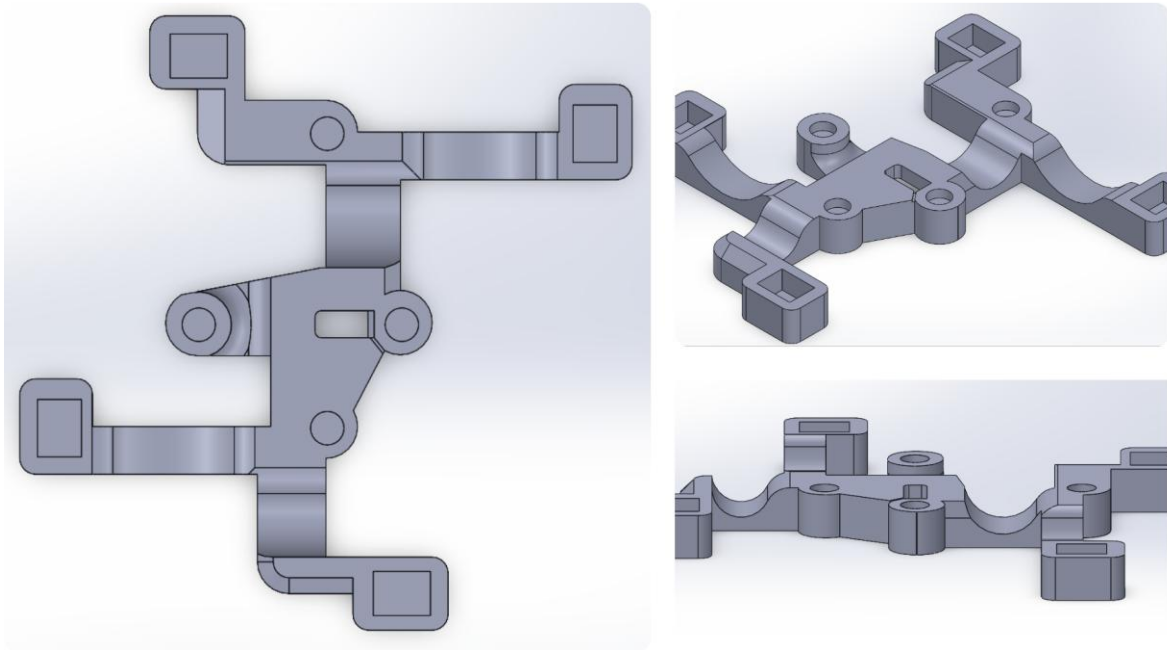


Dans cette deuxième version de la plateforme, plusieurs ajustements ont été réalisés afin d'optimiser la pièce tout en conservant sa fonction de support structurel. Des **congés** ont été ajoutés dans les zones d'angle afin de réduire les concentrations de contraintes et d'augmenter la résistance mécanique globale. Des **chanfreins** ont également été appliqués sur les arêtes afin d'améliorer l'assemblage, de faciliter l'impression 3D et de garantir une finition plus propre.

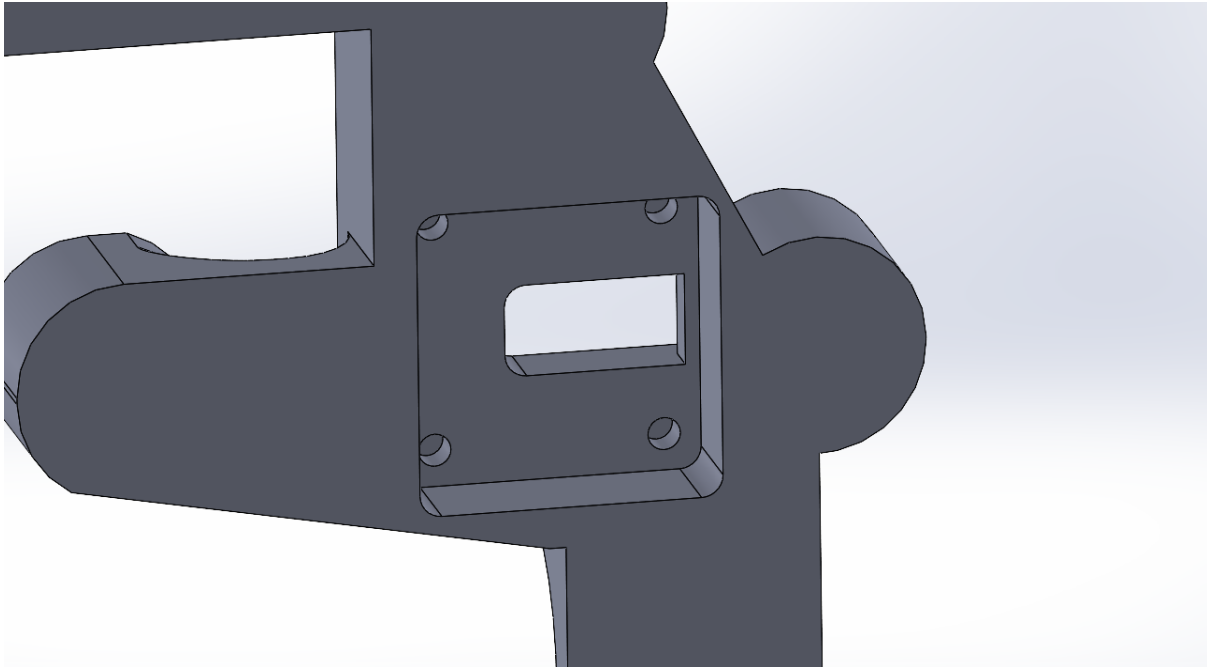
Par ailleurs, les **logements rectangulaires** destinés à accueillir le bras de maintien de l'hélice, déjà présents dans la version précédente, ont été **optimisés**. Leur géométrie a été ajustée pour assurer un meilleur ajustement, une insertion plus précise et une plus grande stabilité lors du fonctionnement de l'éolienne. Ces améliorations rendent la V2 plus légère, plus fonctionnelle et plus adaptée à une fabrication rapide et économique.

Prototype final – Version optimisée

La dernière version de la plateforme présente un niveau d'optimisation encore plus poussé, tant au niveau structurel que fonctionnel. Des **découpes supplémentaires** ont été intégrées avec davantage de précision pour réduire la masse totale tout en conservant la rigidité de l'ensemble. Les formes ont été retravaillées pour mieux répartir la matière uniquement là où cela est nécessaire mécaniquement.



L'un des changements majeurs apportés dans cette version concerne la **position du générateur**. Initialement prévu pour être fixé par le dessus, nous avons constaté que la **proximité entre le trou de passage de l'axe du générateur et les vis de fixation** créait une faiblesse structurelle, augmentant le risque de casse au niveau de la base. Pour corriger cela, le générateur est désormais **fixé par le dessous**, avec un **perçage traversant renforcé**.

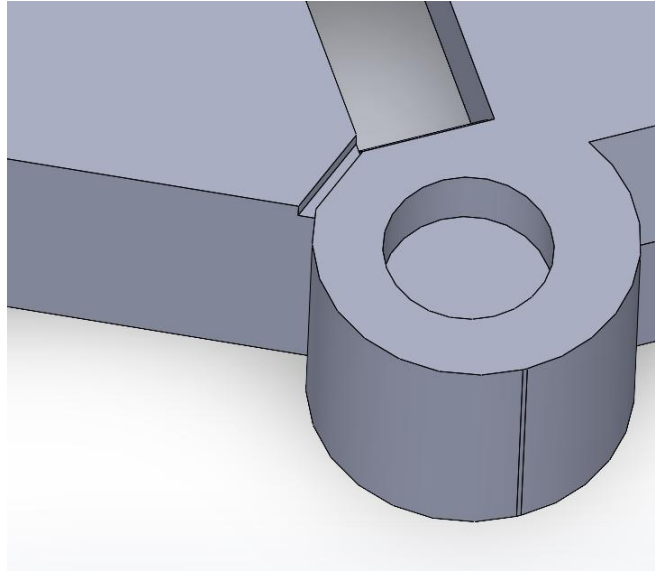


Afin de s'assurer que **le diamètre du perçage** pour le passage du générateur était bien adapté et permettait un montage sans contrainte, une pièce test a été imprimée en amont.

Cette pièce, représentée ci-dessous, reproduit uniquement la zone critique autour du trou de fixation, avec l'intégration de plusieurs inserts filetés. Cela a permis de valider les dimensions et la tolérance du perçage avant de lancer l'impression de la plateforme complète.



Une rainure a également été ajoutée afin de permettre le passage du fil du générateur jusqu'à l'extérieur du système, sans gêner les autres composants. Cette intégration améliore la fonctionnalité tout en assurant **une meilleure sécurité et un rendu plus propre**.

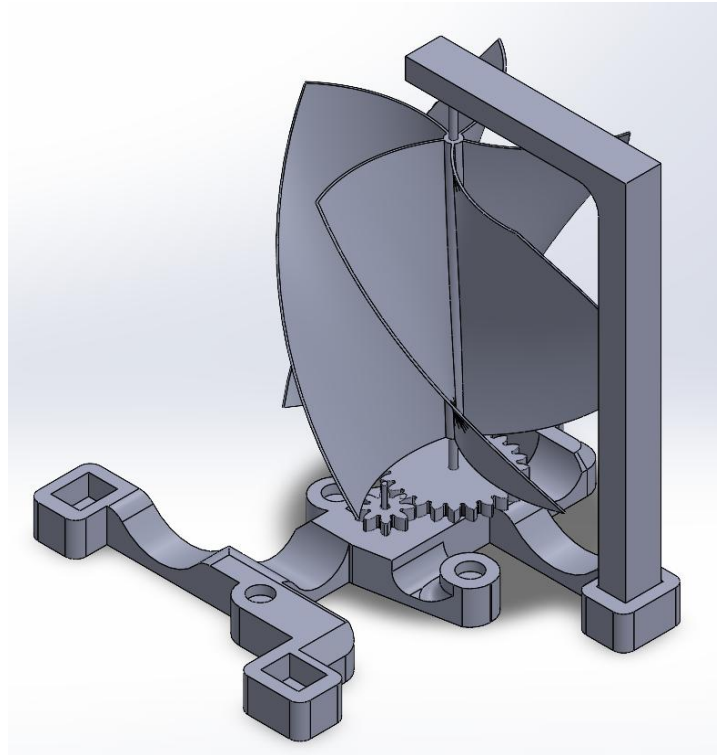


Réflexions et choix techniques durant la conception :

Tout au long de la conception de notre prototype, plusieurs questionnements techniques ont guidé nos décisions. L'un des premiers concerne le choix du **rapport d'engrenage**. Nous nous sommes demandé si l'utilisation d'un engrenage avec **moins de 8 dents** serait mécaniquement viable. Ce type de configuration peut en effet poser problème, car les dents sont plus fines et soumises à davantage de contraintes, ce qui augmente le risque de casse ou d'usure rapide. Ce point a été pris en compte dans le dimensionnement du système d'engrenages, et les emplacements de la plateforme ont été pensés pour permettre différents rapports tout en respectant cette contrainte.

Un autre point de réflexion a concerné la **stabilité de l'éolienne**. Étant donné que l'objectif principal était de **valider le fonctionnement mécanique** et d'optimiser la conception, la question de l'esthétique et de l'équilibrage parfait a été **reléguée au second plan**. Nous avons choisi de concentrer nos efforts sur l'expérimentation, l'optimisation de la matière et la faisabilité d'assemblage, en repoussant les améliorations liées à l'apparence et à la finition à une version ultérieure.

C'est dans cette logique d'itération continue que nous aboutissons à la **version actuelle de notre prototype de test**, qui reflète un compromis entre fonctionnalité et efficacité de fabrication.



L'ensemble de la modélisation a été réalisé sous SolidWorks. Les formes ont été pensées pour être **fonctionnelles, légères et imprimables sans support complexe**, tout en garantissant la **solidité et la précision des assemblages**. La plateforme joue ainsi un rôle central dans la structure de l'éolienne tout en permettant un prototypage rapide et efficace.

Une fois **tous les composants** conçus, l'assemblage complet de l'éolienne a été réalisé. Cette étape permet de vérifier la cohérence des dimensions, le bon alignement des axes, et l'intégration des engrenages dans la plateforme. Le modèle 3D final offre une vue d'ensemble fidèle du fonctionnement mécanique de l'éolienne, tout en mettant en évidence sa compacité et **l'optimisation de l'espace**. Cette visualisation complète est essentielle pour anticiper d'éventuelles interférences entre les pièces et pour préparer l'impression du prototype.

Comparaison des versions de conception :

Version	Masse estimé (g)	Volume matière (cm ³)	Masse PLA (g)	Temps d'impression (h:min)	Nombre de pièces	Paramètres impression (bu. Ø / couche / remplissage)	Optimisations clés
V1	250,75	250,75	97	10 h 14	1	0,4 mm / 0,2 mm / 10 %	Découpes pour
V2	149,76	149,76	60	7 h 31	1	0,4 mm / 0,2 mm / 10 %	Chanfreins et quelques congés pour alléger.
V _{finale}	116,94	116,94	54	6h 51	1	0,4 mm / 0,2 mm / 10 %	Plus de congés + fixation du générateur en dessous.

Ce tableau présente l'évolution des différentes versions de la plateforme au cours du processus de conception. On observe une optimisation progressive en termes de masse, de volume de matière et surtout de **temps d'impression** :

- La **version V1**, la plus massive (250,75 g), nécessite **10 h 14 min** d'impression. Elle intègre uniquement des découpes simples pour alléger la structure.
- En **V2**, l'ajout de chanfreins et de quelques congés permet une réduction notable de matière, avec une masse tombant à **149,76 g** et un **temps d'impression réduit à 7 h 31 min**, soit un **gain de 2 h 43 min** par rapport à la V1.
- La **version finale** pousse encore plus loin l'optimisation : davantage de congés sont intégrés et le générateur est désormais fixé par le dessous, ce qui renforce la structure tout en réduisant encore la matière. Résultat : **116,94 g** pour seulement **6 h 51 min** d'impression, soit **une économie totale de 3 h 23 min** comparée à la première version.

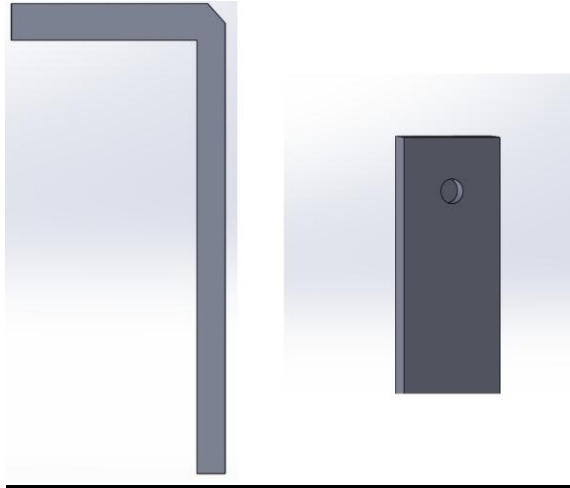
Cette démarche d'itérations successives a permis d'alléger la pièce sans compromettre sa solidité ni sa fonctionnalité, en rendant l'impression plus rapide et plus économique.

3.5 Description des pièces de la plateforme

La plateforme finale se compose de plusieurs éléments essentiels qui assurent la transmission du mouvement et le bon maintien de l'ensemble :

- **L'accroche supérieure**

Pièce imprimée en 3D qui permet de maintenir l'axe verticalement tout en le laissant tourner librement. Elle joue un rôle important dans la stabilité générale du système.



- **Les engrenages**

Un ensemble de pignons a été conçu pour permettre différents rapports de réduction (1:2, 1:3, 1:4, 1:5). Ces engrenages assurent la transmission du mouvement entre les pales et le générateur.

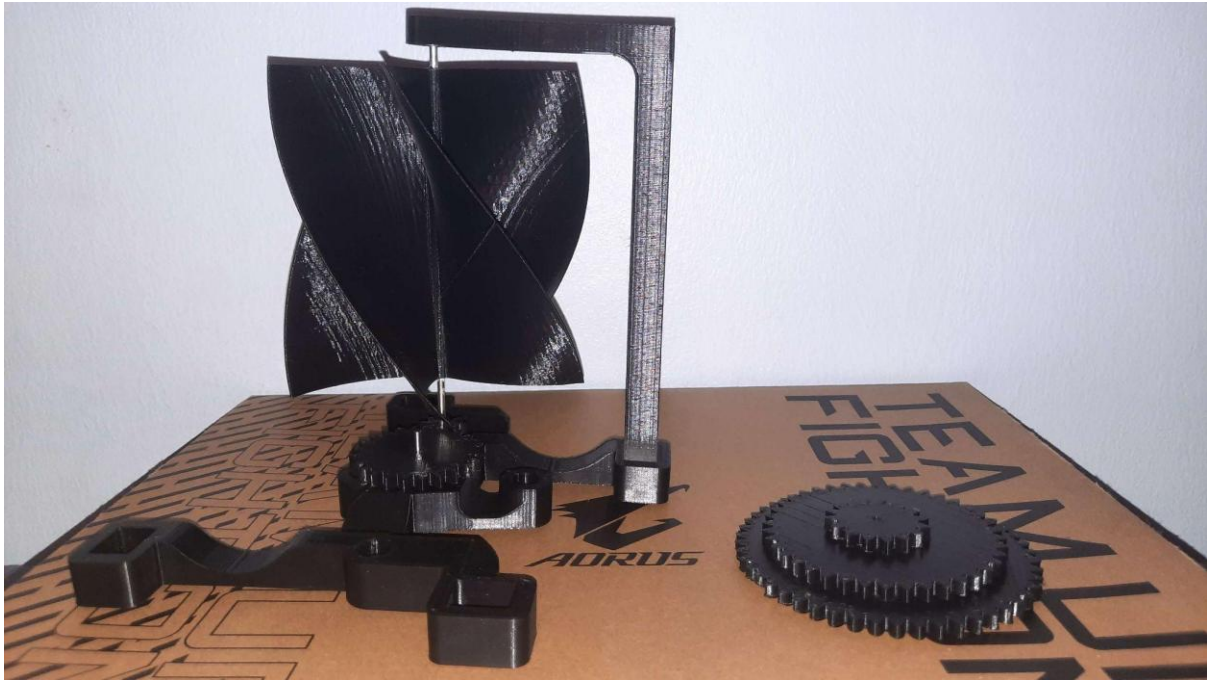


- **La tige en acier inoxydable**

Axe principal traversant la structure et supportant les pales. Ce matériau a été choisi pour sa résistance à la corrosion et sa bonne rigidité, assurant une rotation stable.



3.6 Test réel après impression et évaluation des rapports de réduction



Après l'impression des différentes pièces et l'assemblage complet de la plateforme, le montage a pu être réalisé correctement dans l'ensemble. Les composants (structure, engrenages, axe, support de pale, fixation du générateur) s'ajustent globalement bien, ce qui a permis de lancer les premiers tests fonctionnels.

Cependant, plusieurs défauts et imprécisions ont été constatés et méritent d'être corrigés pour améliorer les performances mécaniques et la durabilité de l'ensemble :

- **Jeu trop important dans les logements des roulements**
Les trous prévus pour les roulements sont légèrement trop grands, ce qui entraîne un manque de maintien et une instabilité de l'axe. Il faudra réduire le diamètre pour obtenir un meilleur ajustement.
- **Engrenages perfectibles**
Bien qu'ils remplissent leur rôle, les engrenages présentent un léger jeu et des frottements, dus à des imprécisions liées à l'impression 3D. Une optimisation des profils dentés et une meilleure qualité d'impression pourraient corriger cela.

- **Déformation des pales**

Les pales imprimées sont légèrement voilées, probablement à cause du retrait thermique du plastique en phase de refroidissement. Cela affecte la régularité de la rotation. Un matériau plus rigide ou une meilleure orientation d'impression pourrait limiter cette déformation.

- **Fixation supérieure avec un léger jeu**

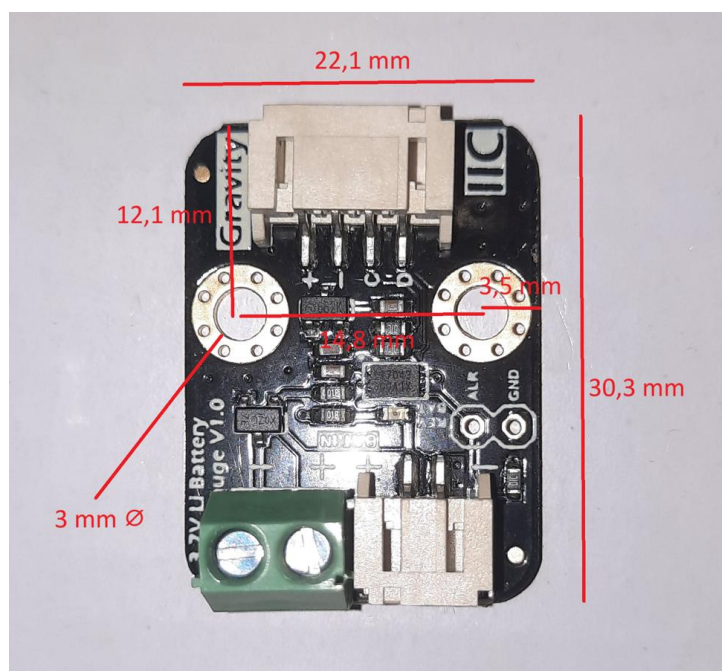
La partie supérieure qui maintient l'axe joue bien son rôle, mais un petit jeu est encore présent. Une conception plus ajustée ou renforcée permettrait d'assurer un meilleur maintien.

Ces axes d'amélioration serviront de base pour la prochaine version du prototype, en vue d'augmenter la fiabilité, la précision et les performances mécaniques du système.

Pour préparer la réalisation de la version finale du système, intégrant l'éolienne, l'anémomètre et les modules électroniques, il a été indispensable de prendre des **mesures précises sur chaque composant physique**. Ces relevés ont permis de modéliser avec justesse les supports et le futur boîtier de regroupement.

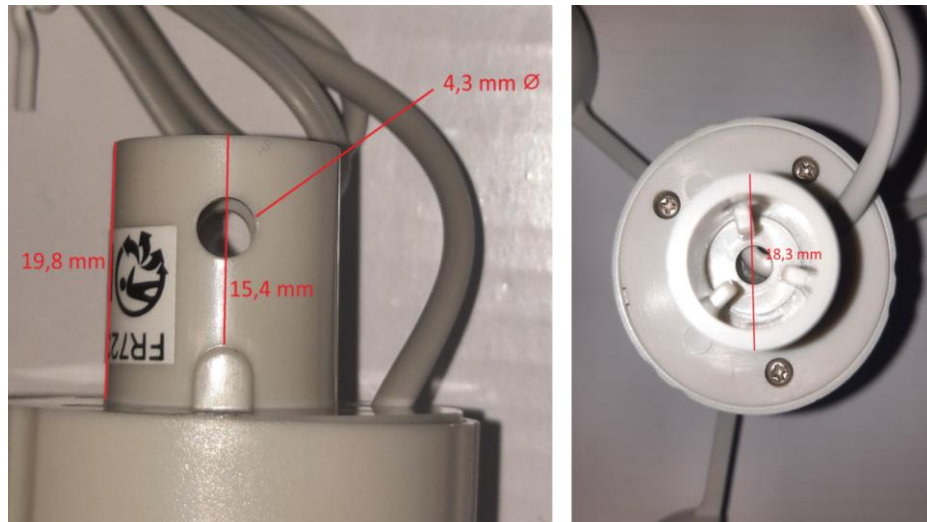
Exemple : module de charge

Le module de charge a été mesuré dans le détail : hauteur, largeur, diamètre des perçages, espacement des trous de fixation, etc. Ces dimensions ont permis de concevoir les découpes et supports nécessaires pour l'intégration dans le boîtier.

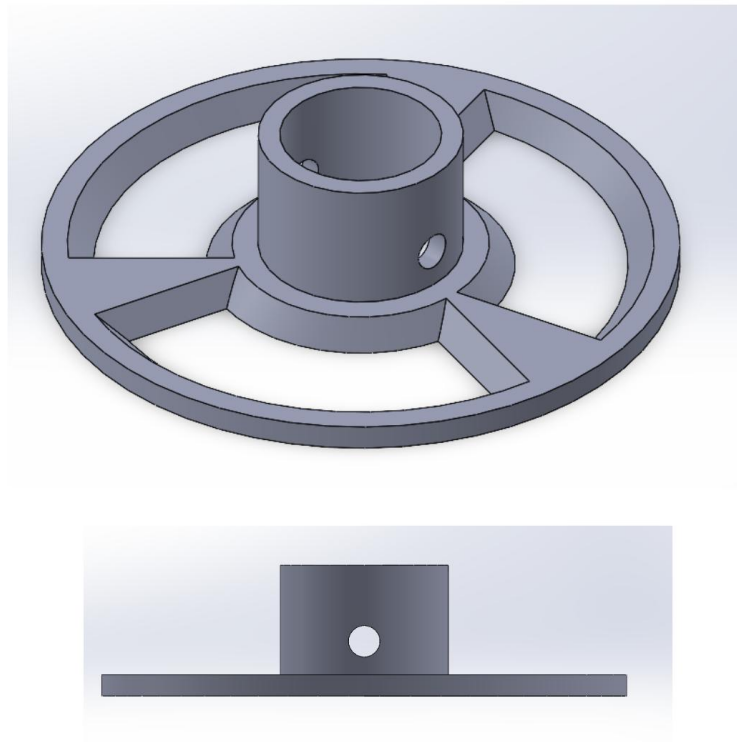


Exemple : anémomètre

L'anémomètre a également été mesuré avec précision, notamment le diamètre de la base, les hauteurs, les trous latéraux et les rainures internes.



Ces données ont servi à la modélisation d'un **support de l'anémomètre en 3D** dédié à sa fixation.



Ce travail minutieux a permis de **garantir une intégration propre et fonctionnelle** de chaque élément dans l'ensemble final, sans risque d'erreur de tolérance ou d'incompatibilité. Tous les supports ont été conçus sur mesure en CAO avant l'assemblage final.

3.7 Choix des matériaux et justification

Dans la conception de notre éolienne miniature, le choix des matériaux joue un rôle crucial. Il conditionne non seulement la faisabilité du prototype, mais aussi sa robustesse, sa durabilité et sa compatibilité avec la fabrication additive. Chaque composant – pales, axe, support ou engrenages – doit être conçu avec un matériau adapté à sa fonction mécanique, tout en répondant aux contraintes spécifiques de la miniaturisation.

Matériaux utilisés dans le prototype actuel :

Matériau	Utilisation actuelle	Avantages	Limites
PLA	Toutes les pièces imprimées (structure, pales, engrenages)	Facile à imprimer, léger, économique, écologique	Sensibilité à l'humidité, faible tenue à la chaleur (<60°C), fragile aux UV
Acier inoxydable	Tige centrale de l'hélice	Très rigide, résistant à la corrosion, durable	Non imprimable en FDM, nécessite usinage, coût plus élevé

Matériaux envisagés pour un prototype plus complet :

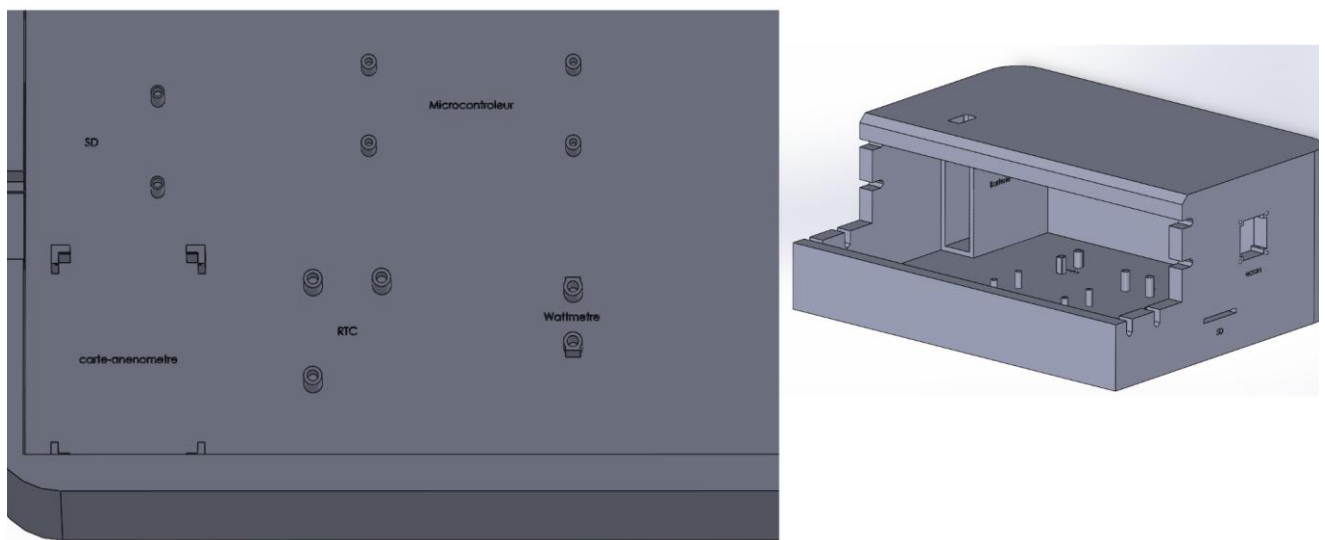
Matériau	Utilisation envisagée	Avantages	Limites	Coût estimé (€ / kg)
PETG	Pales, pièces soumises à des contraintes mécaniques et climatiques	Résistant aux chocs, flexible, bon en extérieur, facile à imprimer	Moins rigide que PLA-CF, peut nécessiter réglages spécifiques	20 – 30 €
PLA-CF	Bras supérieur, structures nécessitant une grande	Résistant aux chocs, flexible, bon en extérieur, facile à imprimer	Plus cassant, abrasif pour les buses d'impression	30 – 45 €
Nylon (PA6)	Engrenages, pièces en mouvement	Très résistant à l'usure et aux frottements, élastique, durable	Difficile à imprimer, hygroscopique, nécessite buse spéciale	50 – 70 €
ABS	Plateforme, parties structurelles basses	Bonne résistance mécanique, facile à visser, adapté aux pièces structurelles	Émissions toxiques à l'impression, moins écologique	25 – 35 €

En résumé, bien que les matériaux envisagés pour une version optimisée de l'éolienne offrent de meilleures performances mécaniques, une plus grande durabilité et une meilleure résistance aux contraintes environnementales, leur adoption impliquerait **un coût de fabrication plus élevé**. Ce surcoût est justifié par les gains en fiabilité et en efficacité, mais doit être pris en compte dans une démarche de production à plus grande échelle ou d'usage prolongé.

3.8 Boîtier finale

Après tous les tests mécaniques, relevés dimensionnels et validations fonctionnelles, nous avons entamé la conception du **boîtier final** destiné à regrouper l'ensemble des composants du système.

Bien que la conception du boîtier **ne soit pas encore totalement finalisée**, une grande partie du travail a déjà été réalisée, notamment au niveau **des fixations internes pour chaque composant**. Des plots de vis, rainures, logements et supports spécifiques ont été modélisés afin d'assurer un **positionnement précis et stable** de chaque élément.



Suite aux tests sur les différents rapports d'engrenages (1:2, 1:3, 1:4, 1:5), nous avons finalement retenu le **rapport 2:1**. Ce ratio a montré un bon compromis entre vitesse de rotation et couple transmis, tout en assurant une bonne régularité dans la production de tension. Ce choix a été intégré dans la conception interne du boîtier afin de garantir un bon positionnement des engrenages et une circulation d'air suffisante autour de l'éolienne.

Le boîtier final constitue ainsi l'aboutissement du processus de conception, regroupant **fonctionnalité, compacité et efficacité mécanique**.

IV. Équipe 2 : Énergie

4.1 Fonctionnement de l'éolienne et présentation de la chaîne d'énergie

Les besoins énergétiques d'une éolienne miniaturisée dépendent de plusieurs facteurs, notamment la conception spécifique, la taille des pales, le type de générateur utilisé et les conditions environnementales du site d'installation. En général, ces éoliennes sont destinées à fournir de l'énergie pour des applications à faible consommation, comme l'alimentation de capteurs, de systèmes d'éclairage extérieur ou de petits appareils électroniques.

Pour déterminer les besoins énergétiques précis et évaluer la faisabilité d'un tel projet, il est essentiel de réaliser une étude approfondie sur les exigences énergétiques et des dispositifs à alimenter.

Pour comprendre toute la partie qui suit, nous allons grossièrement mettre en contexte le fonctionnement d'une éolienne :

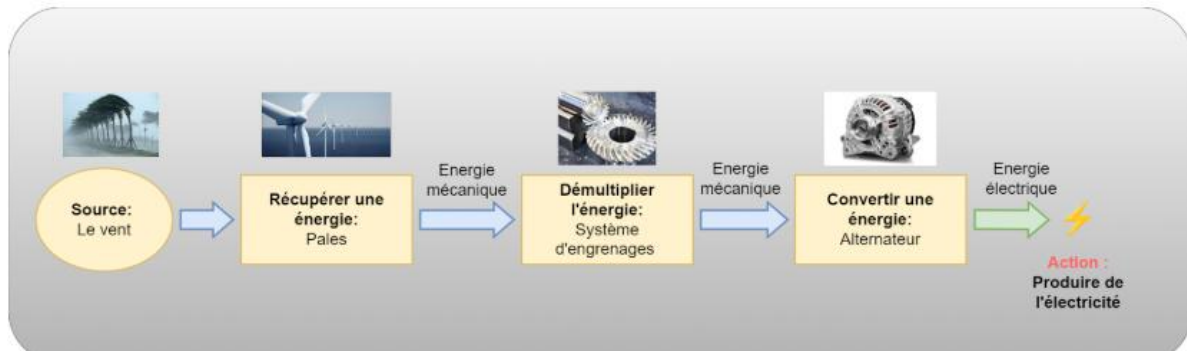
Etape 1 : Rotation des pales

Sous l'effet du vent, le rotor se met en marche. Ses pales tournent. Le rotor est situé au bout d'un mât car les vents soufflent plus fort en hauteur. Le rotor comporte généralement 3 pales.

Etape 2 : La production d'électricité

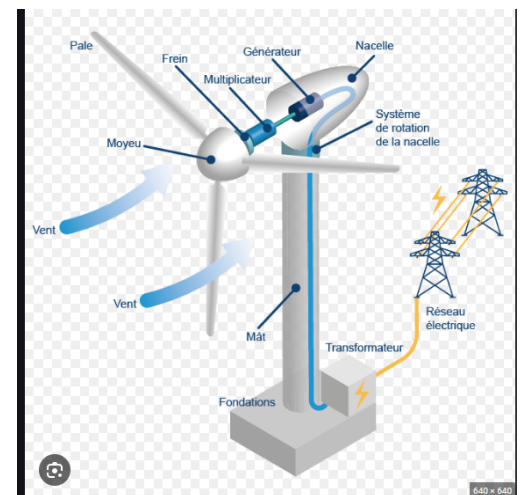
Pour pouvoir démarrer, une éolienne nécessite une vitesse de vent minimale d'environ 15 km/h. Pour des questions de sécurité, l'éolienne s'arrête automatiquement de fonctionner lorsque le vent dépasse 90 km/h. Le rotor entraîne un axe dans la nacelle, appelé arbre, relié à un alternateur. Grâce à l'énergie fournie par la rotation de l'axe, l'alternateur produit un courant électrique alternatif.

Etape 3 : L'adaptation de la tension à un transformateur situé à l'intérieur du mât élève la tension du courant électrique produit par l'alternateur pour qu'il puisse être plus facilement transporté dans les lignes à moyenne tension du réseau.



Après avoir compris le fonctionnement d'une éolienne nous allons en tirer une liste de composants dont nous aurons besoin pour réaliser l'éolienne.

- **Générateur**
- **Capteurs**
- **Microcontrôleur**
- **Composants de conversion d'énergie**
- **Stockage d'énergie (batterie)**



Ensuite, à partir du moment où nous avons notre liste de composant il faudra identifier les différentes contraintes pour notre éolienne :

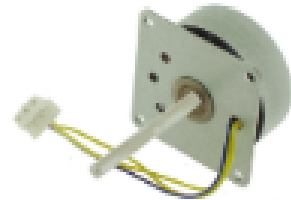
- Dimension
- Poids des composants
- Coût des composants adaptés
- Durabilité et résistance aux éléments
- Difficultés d'assemblage et de maintenance

4.2 Choix des composants et sécurité

Pour le choix du générateur nous avons donc décidé de prendre un générateur alternatif :

Fournisseur : gotronic.fr/

- Caractéristiques après redressement :
- Tension de sortie : 10 Vcc @ 2000 tr/min
- Intensité de sortie : 100 mA @ 2000 tr/min
- Puissance générée : 1W @ 2000 tr/min
- Dimensions : 30 x 30 x 18 mm (sans l'axe)
- Axe : $\varnothing 3 \times 30$ mm
- Poids : 42 g
- Référence fabricant : C-6045



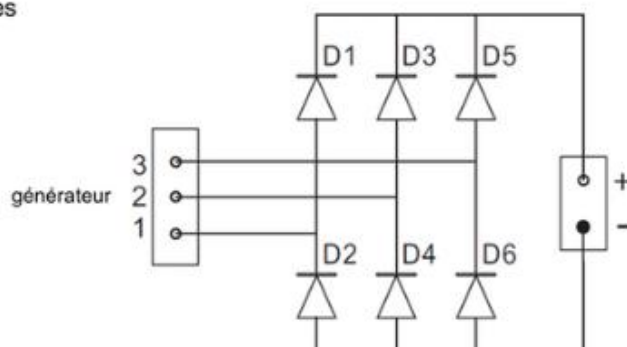
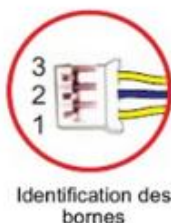
Pourquoi ce choix : Un générateur alternatif pour une éolienne miniature est conçu pour produire du courant adapté aux besoins des systèmes domestiques. Il se révèle plus performant à basse vitesse de vent, favorisant ainsi la conversion optimale de l'énergie. Grâce à leur conception simple, ces générateurs nécessitent moins d'entretien et peuvent être facilement associés à des systèmes de stockage d'énergie pour recharger des batteries. De plus, ces générateurs alternatifs sont généralement moins chers car ils comportent moins de pièces complexes. Enfin, ils offrent une meilleure fiabilité à long terme en étant plus robustes face aux variations de vitesse du vent.

Le but avec cette éolienne étant de charger une batterie, il nous faut donc un système pour pouvoir convertir le courant alternatif en courant continu. Pour cela nous avons dû faire un redresseur à l'aide d'un pont de diode.

Quand on regarde les caractéristiques du générateur de tension on nous explique que le générateur produit 1W après redressement. Grâce à la notice du générateur alternatif on a pu voir comment effectuer ce redressement ; on peut donc s'appuyer là-dessus pour pouvoir réaliser le pont de diode (redresseur).

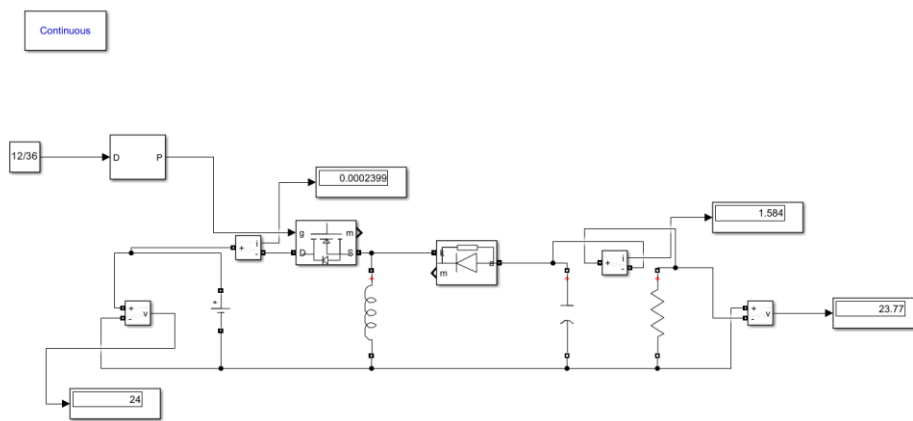
Exemple de raccordement

Pour redresseur triphasé, 1N4001 diodes de type peut être utilisée

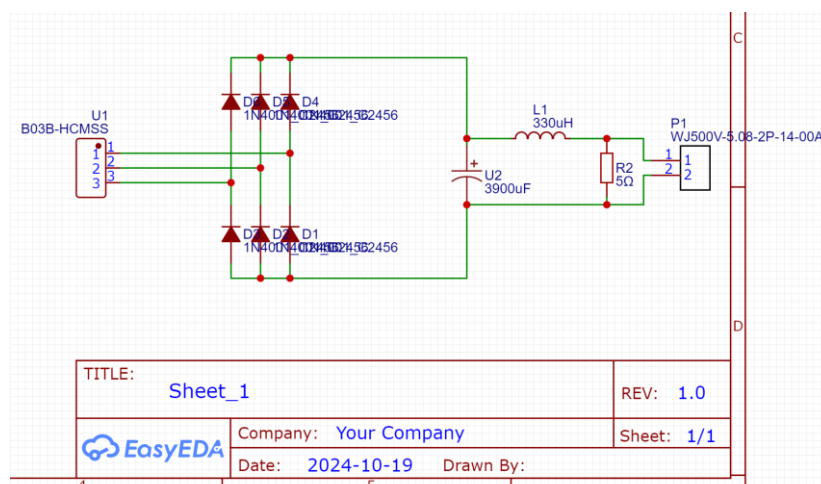


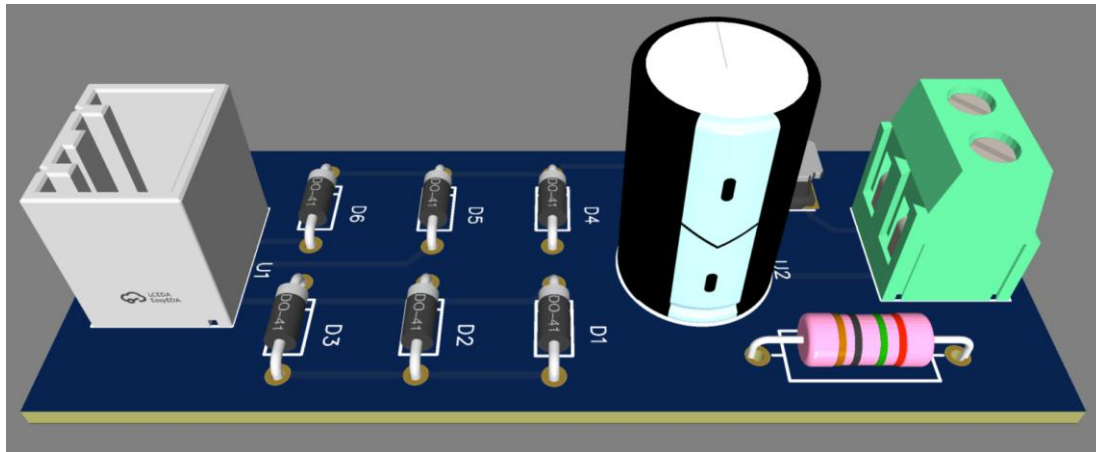
Fonctionnement : Un pont de diodes à 6 diodes est utilisé pour le redressement triphasé, permettant de convertir un courant alternatif triphasé en courant continu. Ce circuit comprend deux ponts de 2 diodes pour chaque phase, permettant de redresser chaque demi-cycle de chaque phase. Ce système maximise l'utilisation de l'énergie en redressant simultanément les trois phases, ce qui réduit les ondulations du courant continu en sortie et offre une tension plus stable et uniforme. Comparé au redressement monophasé, il produit un courant continu de meilleure qualité, avec moins de fluctuations, et est particulièrement efficace dans les applications industrielles comme les moteurs triphasés ou les alimentations à grande capacité. Ce type de redresseur est donc plus adapté pour des systèmes nécessitant une alimentation stable et fiable.

Une première version a été faite et simulée sur Matlab, dans cette version nous avons trois phases sont connectées à un pont de **six diodes 1N4004**, qui redresse la tension en supprimant les alternances négatives. En sortie, un **filtre LC** composé d'un **condensateur de 3900 μF** lisse la tension. Une **résistance de charge de 5 ohms** simule la consommation, et la tension continue est récupérée via un connecteur de sortie.

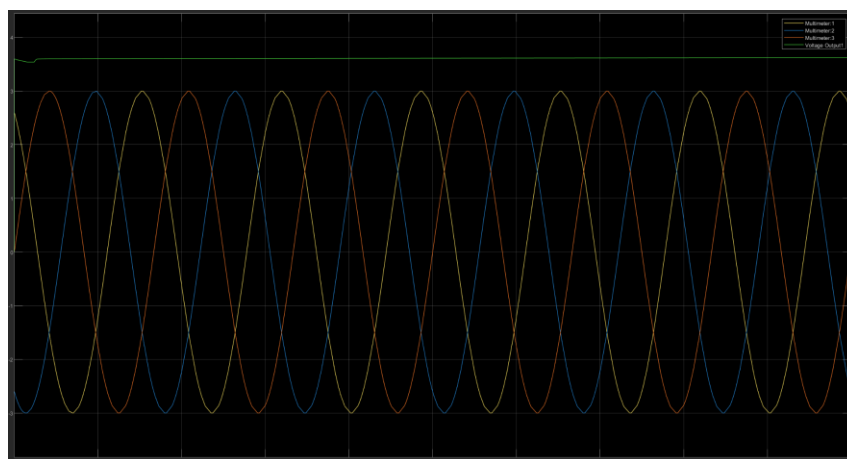
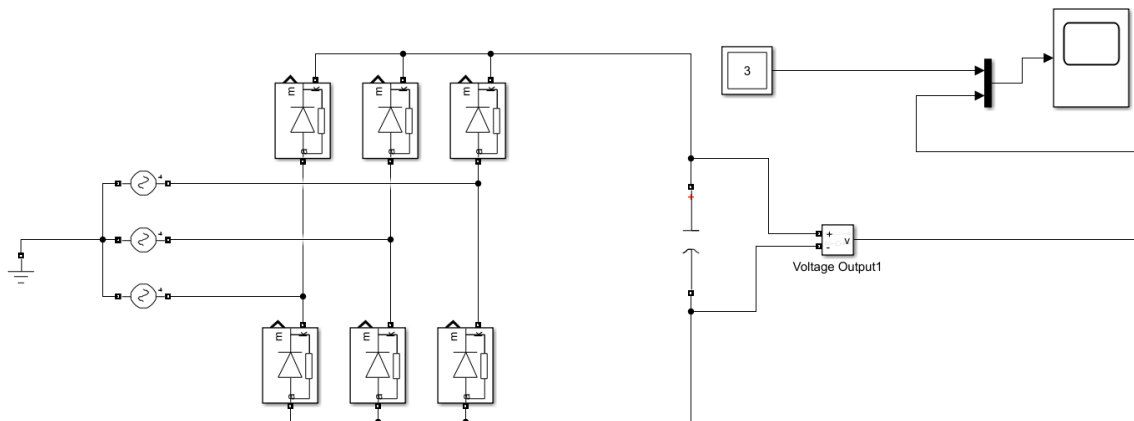


Nous avons ensuite conçu un PCB pour notre redresseur grâce au logiciel EasyEDA :

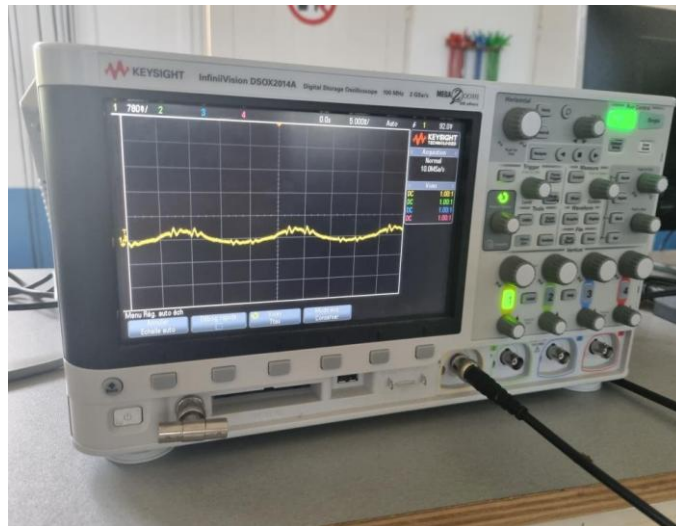
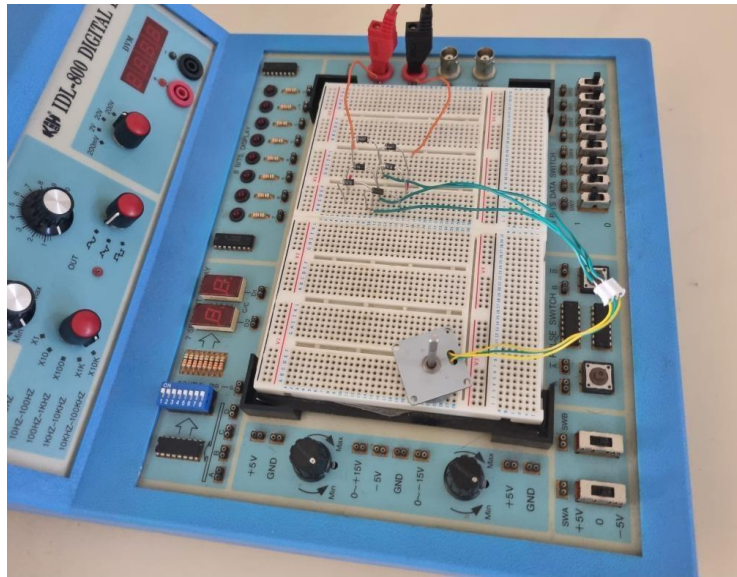




Une deuxième version a été faite, avec un condensateur de $100\ \mu\text{F}$ pour le filtrage et sans l'inductance car nous n'avons pas d'inducteur à disposition :



Voici une de nos tentatives de reproduction du redresseur en salle de TP:



Lors de la séance de travaux pratiques, nous avons monté et testé notre pont de diodes en conditions réelles. En injectant un signal alternatif issu du générateur simulé, nous avons observé sur l'oscilloscope la forme sinusoïdale d'entrée basculer en une tension unidirectionnelle pulsée : les alternances négatives sont bien éliminées et l'enveloppe continue correspond aux pics positifs redressés. Cette validation expérimentale confirme que notre redresseur fonctionne comme prévu avant l'étape de filtrage et de régulation, et constitue une première réussite essentielle pour la chaîne complète de conversion d'énergie de l'éolienne.

Point sécurité :

La sécurité étant importante, nous devons prendre en compte certaines mesures liées à tout problème ou risque d'électrocution ou même électrisation. **Petit rappel :**

A partir de 50 volts, une tension électrique peut devenir dangereuse pour un humain, surtout en présence d'humidité. Un courant supérieur à 10 mA peut causer des contractions musculaires, tandis qu'un courant de 50 mA ou plus peut provoquer une fibrillation cardiaque ou être fatal.

Qualités des gaines thermo rétractables :

- Protection contre l'humidité, la poussière et la corrosion
- Résistance à une large plage de températures
- Bonne isolation électrique
- Facilité d'application avec la chaleur
- Esthétique soignée et finition uniforme
- Disponibles en différentes tailles, couleurs et matériaux

Inconvénients des gaines thermo rétractables :

- Sensibilité à une chaleur excessive (peut fondre ou se détériorer)
- Limitation de la température maximale supportée
- Moins flexibles une fois rétractées
- Application de chaleur délicate (risque de rétraction inégale)
- Nécessité d'un équipement adapté (pistolet à air chaud)

Qualités d'un circuit DC/DC buck-boost :

- Peut **augmenter ou diminuer** la tension selon les besoins.
- **Stable** même si la tension d'entrée varie beaucoup.
- **Compact** et efficace pour les systèmes embarqués.
- Bon **rendement énergétique** (souvent > 80 %).
- Permet un **contrôle précis** de la tension de sortie.

Inconvénients d'un circuit DC/DC buck-boost :

- **Plus complexe** à concevoir qu'un simple buck ou boost.
- Peut générer **du bruit électrique** (ripple, EMI).
- Rendement **réduit à faible charge**.
- Besoin d'un **contrôle fin** (ex. : PWM, MPPT).
- Coût **plus élevé** que des régulateurs linéaires simples.

Au niveau du domaine de l'énergie, nous utiliserons une batterie. Le choix de la batterie s'est fait en fonction de plusieurs critères.

Capacité (Ah ou mAh) : La capacité détermine combien d'énergie la batterie peut stocker et combien de temps elle peut alimenter un appareil. Plus la capacité est grande, plus l'autonomie sera longue.

1. **Tension (V) :** La tension de la batterie doit correspondre aux exigences de l'appareil ou du système que vous alimentez. Elle doit être compatible avec le voltage requis par le dispositif.
2. **Type de batterie :** Il existe différents types de batteries (plomb-acide, lithium-ion, nickel-métal-hydrure, etc.). Le choix dépend des besoins spécifiques en termes de performance, de poids, de coût et de durabilité.
3. **Poids et taille :** Le poids et la taille de la batterie sont importants pour des applications où l'espace et la portabilité comptent, comme les appareils mobiles ou les véhicules électriques.
4. **Durée de vie et cycles de charge :** Certaines batteries, comme les lithium-ion, offrent une durée de vie plus longue et plus de cycles de charge (nombre de fois qu'une batterie peut être chargée et déchargée avant de perdre une capacité significative).

On a décidé de prendre la batterie Batterie ICR18650H-3 3,7V 6600mAh

Caractéristiques :

- Capacité (Ah/mAh) : détermine l'autonomie de l'appareil.
- Tension (V) : doit être compatible avec l'appareil.
- Type de batterie : plomb-acide, lithium-ion, etc., selon les besoins de performance et de coût.
- Poids et taille : importants pour la portabilité et l'espace disponible.
- Durée de vie et cycles de charge : certaines batteries durent plus longtemps et supportent plus de charges.
- Température de fonctionnement : certaines sont adaptées à des environnements spécifiques.
- Coût : doit correspondre au budget et aux besoins.
- Sécurité : certaines batteries peuvent être dangereuses si mal manipulées.

4.3 Tableau de consommation du système

Composant	Mode de fonctionnement	Tension (V)	Consommation VCC (mA)	Puissance Min (mW)	Puissance Max (mW)	Puissance Moyenne (mW)
Arduino Mega 2560	Actif	5	70,00		350,0	
Wattmètre INA219	Off VCC (I2C bus inactif) 3,3V	3,3	0,00	0,0	0,0	0,0
RTC DS3231	Off VCC (I2C bus inactif) 3,3V	3,3	0,00	0,0	0,0	0,0
Ecran OLED 0,96"	Off VCC (I2C bus inactif) 3,3V	3,3	0,00	0,0	0,0	0,0
Shield SD Card V4	Off VCC (SPI bus inactif) 5V	5	0,00	0,0	0,0	0,0
Shield Wi-Fi ESP8266	Power Off	3,3	0,50			
Anémomètre	Inactif	3,3	0,33	1,1	1,1	1,1
TOTAL			70,83	1,1	351,1	1,1

Dans le cadre du développement de l'éolienne miniature, notre équipe énergie a effectué une analyse approfondie de la consommation des composants électroniques. L'objectif était de s'assurer que la consommation électrique restait compatible avec la faible puissance disponible, estimée à environ 1 W.

Ces mesures ont été réalisées dans un scénario où seul le microcontrôleur principal (Arduino Mega 2560) était actif, les autres modules étant désactivés ou au repos. Dans cette configuration, la consommation totale du système s'élevait à 70,83 mA, ce qui correspond à une puissance maximale de 351,1 mW, inférieure à la puissance produite par l'éolienne.

L'Arduino Mega 2560, alimenté en 5V, était responsable de la majeure partie de la consommation (350 mW). Les autres composants mis hors tension pour limiter les pertes, à l'exception du module Wi-Fi ESP8266 (en mode Power Off) et de l'anémomètre (en veille), qui présentaient une consommation résiduelle très faible (0,5 mA et 0,33 mA respectivement).

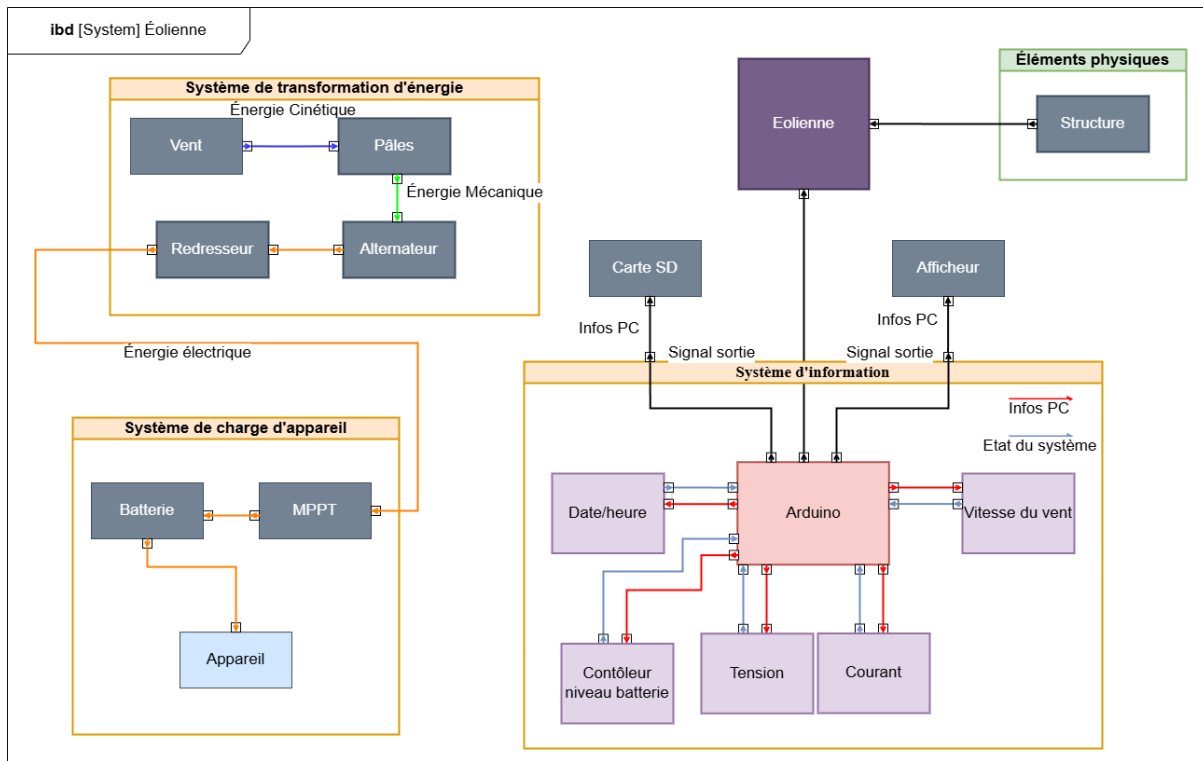
Cette gestion précise de l'alimentation a permis d'optimiser les performances du système malgré les contraintes énergétiques. Les composants utilisant les protocoles I2C (capteurs, horloge, écran OLED) ou SPI (carte SD) ont été désactivés pour éviter toute consommation inutile.

Nous avons utilisé une batterie pour alimenter de manière autonome notre système, lequel est connecté au microcontrôleur. Le problème est que cette carte ne délivre que du 3,3V sur la broche VCC lorsqu'elle n'est pas alimentée via USB. Étant donné que ce n'est pas notre cas, nous sommes donc limités à une alimentation de 3,3V.

Toutefois, si nous venions à utiliser une autre carte disposant d'une sortie 5V, nous saurions comment câbler nos composants afin d'optimiser au mieux la consommation énergétique.

4.4 Diagrammes et schémas électriques

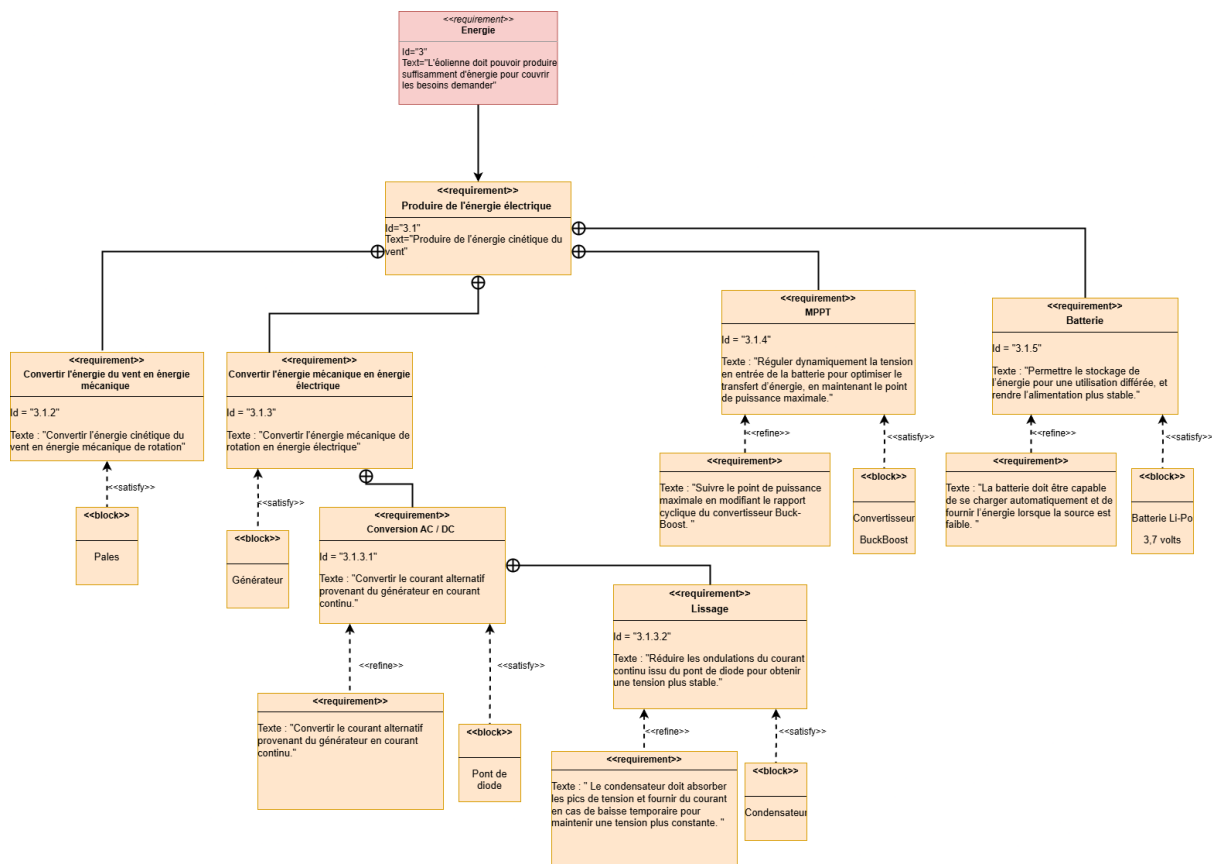
Diagramme de blocs internes :



Ce diagramme permet de modéliser les interactions entre ces composants. Nous pouvons notamment visualiser comment l'énergie est générée, redressée, régulée, stockée et utilisée.

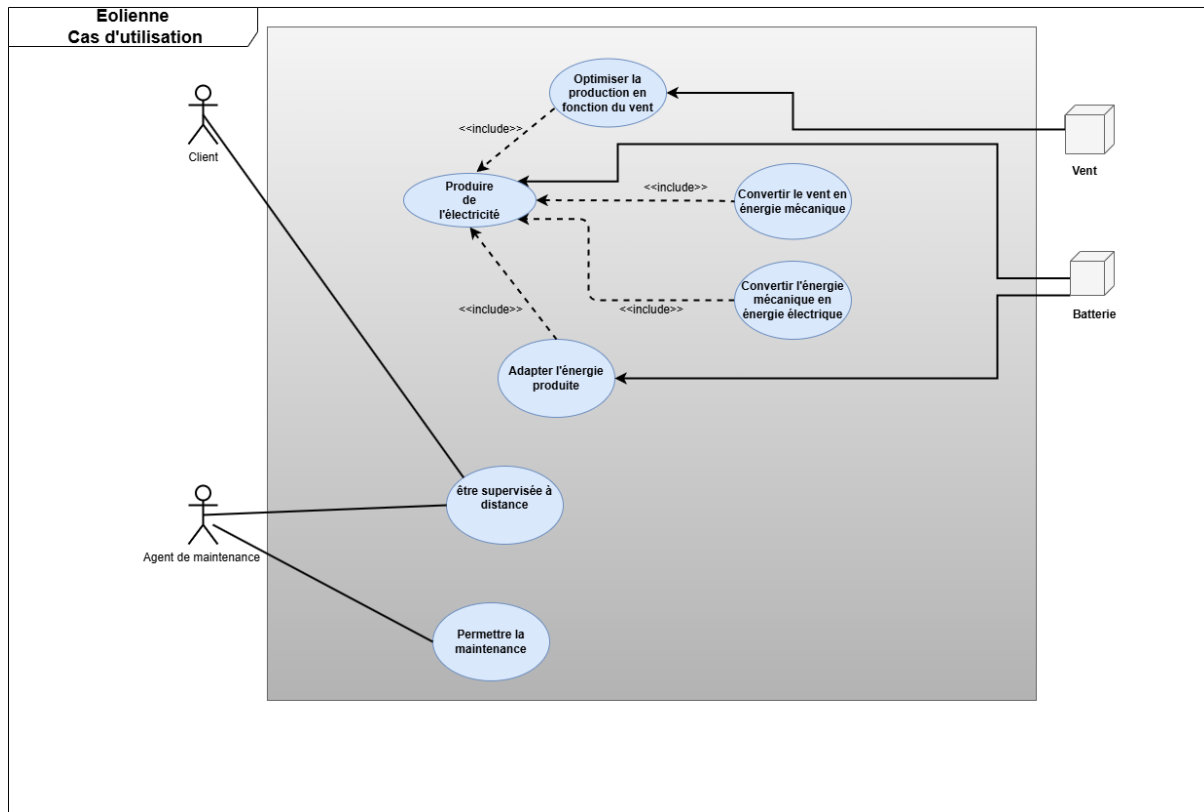
Ce système d'éolienne est conçu pour transformer l'énergie éolienne en énergie électrique. Les pales de l'éolienne captent l'énergie cinétique du vent et la convertissent en énergie mécanique. Cette énergie est ensuite transformée en énergie électrique grâce à un alternateur et un redresseur. L'énergie produite est stockée dans une batterie via un régulateur de tension et peut être utilisée pour alimenter divers appareils. Un système de contrôle, basé sur un Arduino, collecte des données comme la vitesse du vent, la tension et l'état de la batterie, qui sont affichées sur des écrans ou envoyées à un PC. L'éolienne repose sur une structure physique solide, complétée par un affichage pour le suivi des performances.

Diagramme des exigences partie énergie :



Le diagramme des exigences occupe une place centrale dans l'organisation et la planification de notre projet d'éolienne autonome. Il sert à structurer les besoins fonctionnels du système en les convertissant en exigences distinctes, ordonnées et traçables. À partir de l'objectif principal qui est de générer de l'énergie pour satisfaire les besoins, le schéma décompose chaque phase clé, depuis la collecte de l'énergie jusqu'à son stockage dans une batterie. Cela permet donc d'observer les liens entre les exigences du système et les éléments physiques (pales, générateur, pont de diodes, condensateur, convertisseur Buck-Boost, batterie) qui répondent à ces besoins. Ce modèle nous aide à garantir la cohérence du système, à justifier les choix techniques (comme l'intégration du MPPT ou du lissage) et à préparer les futures phases de validation, en associant les exigences à des blocs ou à des comportements spécifiques. En résumé, ce diagramme sert de base de communication entre les membres du projet, de guide pour le développement, et de référence pour la vérification finale du système.

Diagramme de cas d'utilisation :



Ce diagramme présente les différentes interactions possibles entre les acteurs (le client et l'agent de maintenance) et le système d'éolienne.

Il permet de représenter les besoins fonctionnels du système de manière simple et visuelle. Le client attend principalement que l'éolienne puisse produire de l'électricité à partir du vent.

Pour cela, plusieurs sous-fonctionnalités sont incluses automatiquement :

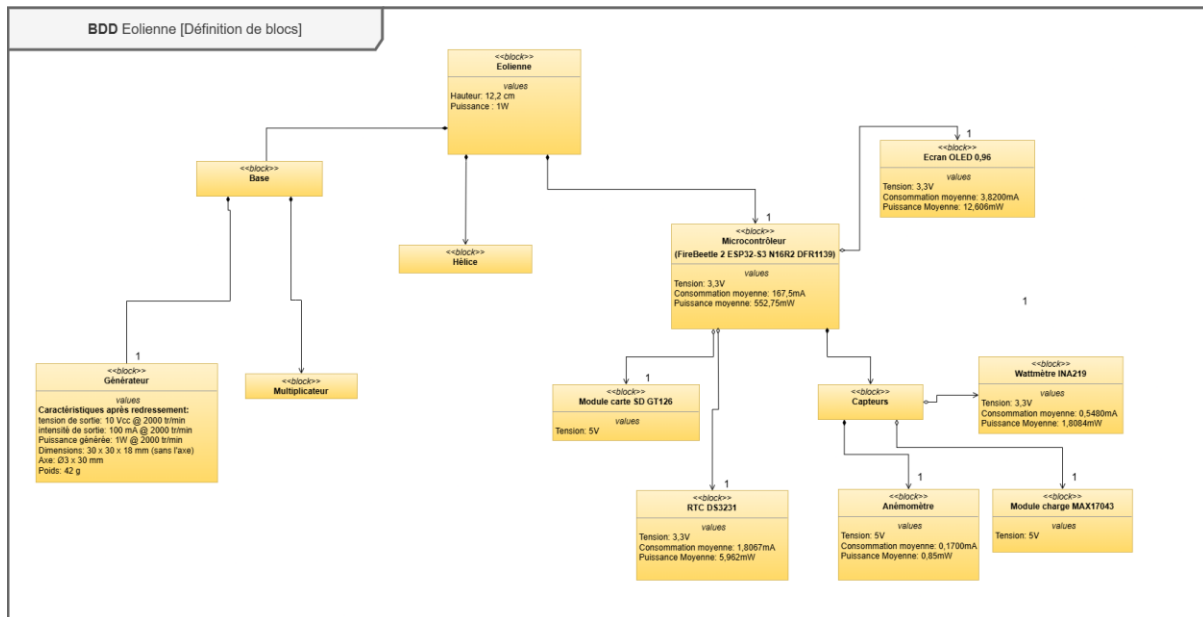
- Optimiser la production en fonction du vent,
- Convertir le vent en énergie mécanique,
- Convertir l'énergie mécanique en énergie électrique,
- Adapter l'énergie produite (par ex. grâce à un convertisseur Buck-Boost pour la batterie).

L'agent de maintenance quant à lui doit pouvoir :

- Superviser le système à distance (surveillance, état de charge, etc.),
- Permettre la maintenance en cas de dysfonctionnement.

Ce diagramme permet donc de structurer les fonctionnalités attendues du système vis-à-vis de ses utilisateurs, tout en reliant chaque action à une finalité claire.

Diagramme de définition de bloc :



Le diagramme de définition de blocs (BDD) de l'éolienne portable miniature détaille la structure physique et les caractéristiques électriques de chaque composant du système. Au cœur du dispositif se trouve le bloc « Éolienne », qui agrège les sous-blocs « Hélice » (capture aérodynamique) et « Multiplicateur » (adaptateur de vitesse), ainsi que la « Base » pour le support mécanique. La rotation est transmise au « Générateur » (moteur C-6045), dont les spécifications après redressement sont explicitement listées. La partie électronique de gestion de l'énergie repose sur le microcontrôleur FireBeetle ESP32-S3, alimentant et pilotant les capteurs (anémomètre, INA219, RTC DS3231), l'écran OLED 0,96" et le module de charge MAX17043. Chaque bloc indique sa tension d'alimentation, sa consommation moyenne et sa puissance moyenne, ce qui permet d'estimer finement l'équilibre énergétique global. Ce BDD sert de référence pour valider l'adéquation entre les besoins fonctionnels (production et gestion d'énergie) et les choix de composants, tout en facilitant la maintenance et l'évolution du système.

4.5 Conclusion

L'équipe énergie a finalisé la conception et l'assemblage du circuit de récupération et de gestion de l'énergie produite par l'éolienne miniature. Le système se compose d'un générateur, d'un redresseur, d'un régulateur de tension, d'un dispositif de stockage, ainsi que des connexions nécessaires à la compatibilité entre ces éléments.

Les essais réalisés ont permis de mesurer une puissance électrique produite d'environ 1 watt dans des conditions de vent contrôlées. Ce résultat, bien que modeste, confirme le bon fonctionnement du système de conversion d'énergie mécanique en énergie électrique.

Le projet a toutefois été confronté à plusieurs difficultés, notamment un manque de puissance disponible dû aux performances limitées du générateur et aux pertes dans les différents composants. De plus, le choix et l'adaptation des composants se sont révélés complexes en raison des nombreuses contraintes techniques : dimensions, compatibilité électrique, rendement et disponibilité.

Malgré ces contraintes, l'ensemble du système est opérationnel et constitue une démonstration pédagogique efficace du principe de récupération d'énergie par une éolienne.

IV. Équipe 3 : Information

5.1 Choix du microcontrôleur

La comparaison des différents microcontrôleurs permet de choisir celui qui répond le mieux aux besoins du projet en termes de performances, de connectivité, de consommation et de coût. Cela optimise l'efficacité, la fiabilité et le budget de l'éolienne miniature.

Critères	Arduino uno	Arduino mega	Wemos D1 mini	Wemos S2 mini	ESP32-S3
Architecture	AVR 8-Bit (ATmega328P)	AVR 8-bit (ATmega2560)	ESP8266 (32-bits Xtensa)	ESP32-S2 (Xtensa 32-bit)	ESP32-S3 (Xtensa LX7 dual-core)
Fréquence d'horloge	16 MHz	16 MHz	160 MHz	240 MHz	240 MHz
Mémoire flash	32 KB	256 KB	4 MB	4 MB	16 MB
RAM	2 KB	8 KB	64 KB (instruction) + 96 KB (data)	320 KB SRAM	512 KB SRAM
Nombres d'entrées / sorties (E/S)	14 D / 6 A	54 D / 16 A	11 D / 1 A	27 GPIO	44 GPIO
Connectivité	UART, SPI, I2C	4 ports UART (série), SPI, I2C	Wifi, UART, SPI, I2C	Wifi, USB OTG, UART, SPI, I2C	Wifi, Bluetooth LE, USB OTG, UART, SPI, I2C
Tension de fonctionnement	5V	5V	3.3V	3.3V	3.3V
Consommation énergétique	Faible	Moyenne	Faible à moyenne	Faible à moyenne	Optimisée
Prix estimé	20,00 €	35,00 €	5,00 €	7,00 €	10,00 €
Facilité de programmation	Très Facile	Très Facile	Facile	Facile	Facile à Moyenne
Atout pour l'éolienne	Simplicité extrême et fiabilité	Grande capacité d'entrées/sorties	Très faible coût et Wifi intégré	USB natif et Wifi combinés	Puissance maximale avec Wifi + Bluetooth + Nombreux GPIO

Nous avons décidé d'utiliser l'ESP32-S3, plus précisément le FireBeetle 2 ESP32-S3 N16R2 DFR1139, pour ses grandes performances et son faible coût. Mais surtout pour sa consommation énergétique très optimisée grâce à ses modes Deep sleep et Light sleep, le rendant parfait pour notre système. Et aussi de son dual-core, donnant la possibilité d'effectuer 2 tâches simultanément.

5.2 Liste des composants utilisés

Wattmètre INA219



Module de charge MAX17043



Module carte SD GT126



FireBeetle 2 ESP32-S3 N16R2 DFR1139



RTC DS3231



Anémomètre



Ecran OLED 0,96"



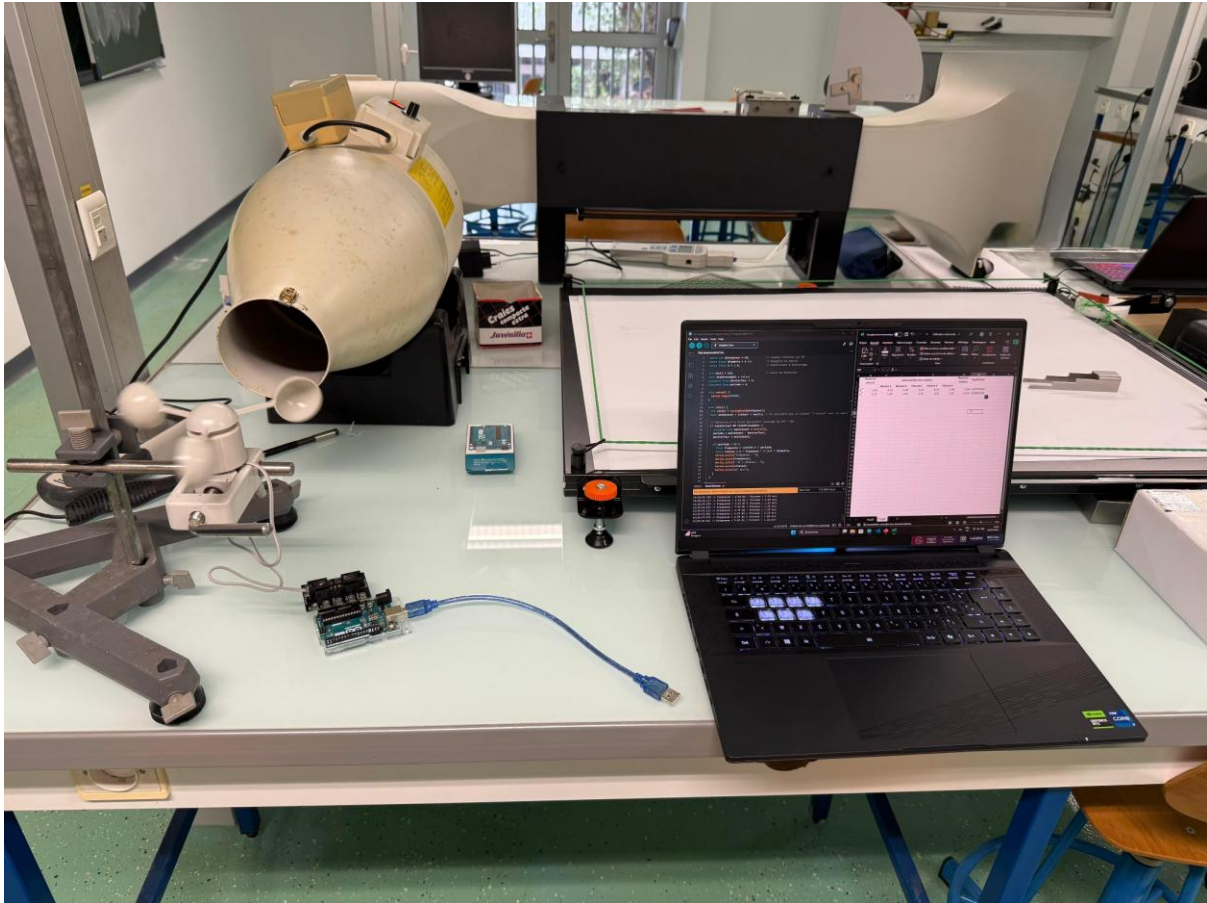
5.3 Tests unitaires des composants

Tous les composants listés en 5.3 ont été testés séparément avant d'être ajoutés tous ensemble. Il a été nécessaire également d'extraire les bibliothèques associées à chaque composant, avec pour base le code d'essais donné par le constructeur pour assurer une bonne initialisation de chaque capteur.

5.4 Calibration des capteurs

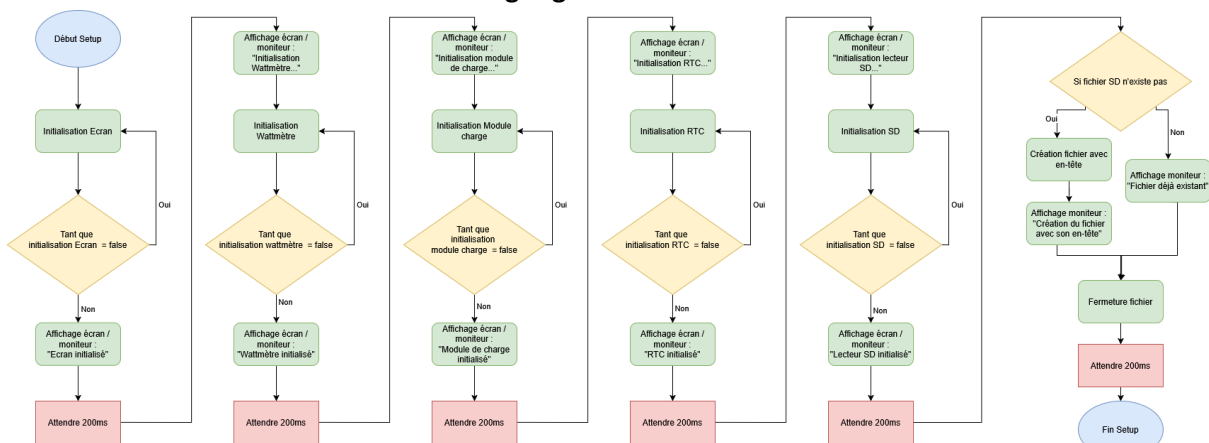
Lors de la phase de test des différents composants de notre éolienne miniature, nous avons rencontré une fonctionnalité intéressante dans la bibliothèque du **wattmètre** utilisé pour mesurer la puissance générée. En effet, cette bibliothèque propose une fonction de **calibration**, qui nécessite deux mesures : la première, une mesure brute effectuée directement par le capteur, et la seconde, une mesure de référence réalisée à l'aide d'un **multimètre**. Cette approche nous a permis d'affiner les mesures du wattmètre en ajustant la lecture brute à la réalité, assurant ainsi des relevés plus précis.

De plus, pour calibrer notre **anémomètre**, nous avons utilisé un **anémomètre à fil chaud** en soufflerie, qui nous a fourni des valeurs de référence pour la vitesse du vent. En comparant ces données avec les lectures de notre propre anémomètre, nous avons pu effectuer des ajustements nécessaires à une lecture plus exacte et cohérente. Plusieurs **tableaux de calibration** illustrent ces ajustements et les différences mesurées avant et après calibration, ce qui montre l'importance de ces étapes pour garantir la fiabilité des données collectées.

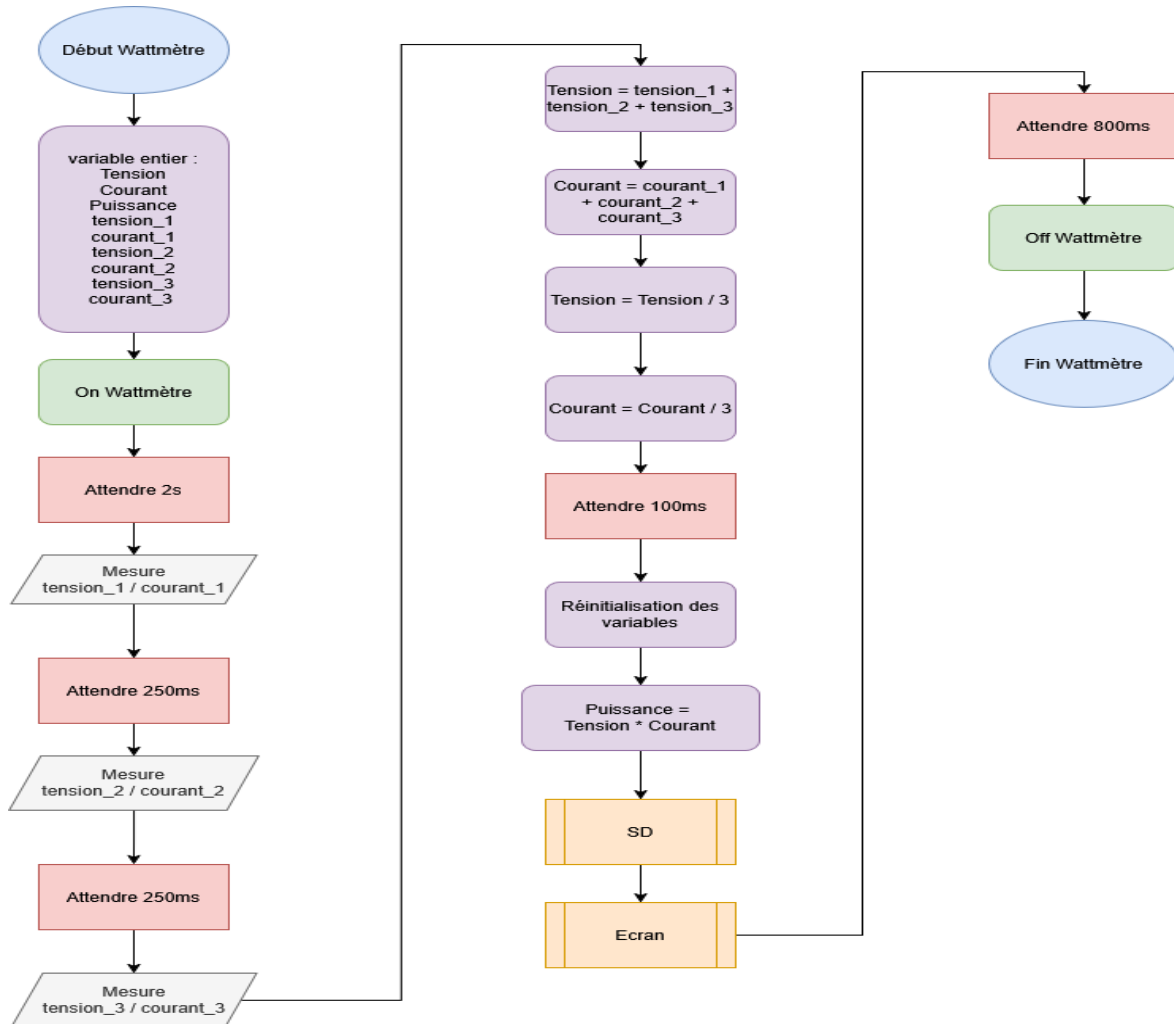


5.5 Algorithmmes

Algorithme SETUP



Algorithme Wattmètre



5.6 Gestion de l'alimentation des composants

Dans le cadre de l'optimisation de la consommation énergétique de notre éolienne miniature, nous avons analysé les modes de consommation des différents composants en mode inactif. Les résultats ont montré que la méthode la plus efficace pour réduire la consommation consistait à couper l'alimentation (VCC) ainsi que les broches de communication des composants lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Pour ce faire, nous avons utilisé un **transistor** pour contrôler l'alimentation des composants via le **VCC**, avec un contrôle direct à partir d'un **PIN numérique du microcontrôleur**. Cette méthode permet d'éteindre complètement les composants lorsque cela est nécessaire, tout en minimisant la consommation d'énergie.

Concernant les **communications**, pour les composants utilisant **I2C**, nous avons intégré un **multiplexeur** qui permet de sélectionner dynamiquement les périphériques actifs, réduisant ainsi la consommation sur les lignes de communication. Pour les composants utilisant le bus **SPI**, nous avons également utilisé des **transistors** pour couper l'alimentation des lignes de communication lorsque ces composants ne sont pas sollicités. Cette approche permet de réduire significativement la consommation d'énergie en mettant les composants en mode veille tout en maintenant la possibilité de les activer rapidement au besoin.

Composant	Mode de fonctionnement	Tension (V)	Consommation VCC (mA)	Puissance Min (mW)	Puissance Max (mW)	Puissance Moyenne (mW)
FireBeetle 2 ESP32-S3 N16R2 DFR1139	Deep-sleep (RTC timer + RTC memory)	3,3	0,01		0,03	
Wattmètre INA219	Off VCC (I2C bus inactif) 3,3V	3,3	0,00	0,00	0,00	0,00
RTC DS3231	Off VCC (I2C bus inactif) 3,3V	3,3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ecran OLED 0,96"	Off VCC (I2C bus inactif) 3,3V	3,3	0,00	0,00	0,00	0,00
Module carte SD GT126	Off VCC (SPI bus inactif) 3,3V	3,3	0,00	0,00	0,00	0,00
Module charge MAX17043	Off VCC (I2C bus inactif) 3,3V	3,3	0,00	0,00	0,00	0,00
Anémomètre	Inactif	3,3	0,33	1,08	1,08	1,08
TOTAL			0,34	1,1	1,1	1,1

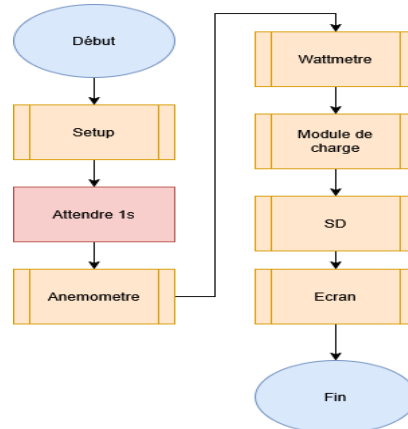
5.7 Estimation et optimisation mémoire

Dans notre démarche d'optimisation de la mémoire pour un projet Arduino, nous avons cherché à réduire l'empreinte mémoire des bibliothèques utilisées. L'idée principale était de conserver uniquement les fonctions nécessaires au bon fonctionnement du code, tout en éliminant les éléments superflus. Par exemple, nous avons modifié des bibliothèques comme **DFRobot_INA219** et **DFRobot_Max17043** en supprimant des parties non utilisées, telles que des fonctions de configuration ou des commandes spécifiques non sollicitées. Cette approche nous permet de libérer de la mémoire RAM et de l'espace flash, rendant ainsi notre programme plus léger et plus performant, particulièrement crucial pour les systèmes embarqués aux ressources limitées. Ce processus d'optimisation est essentiel pour maximiser l'efficacité du microcontrôleur, tout en préservant la fonctionnalité du projet.

Composant	Bibliothèque	Version	Mémoire flash (octet)	% Mémoire flash (FireBeetle 2 ESP32-S3)	Variables globales (octet)	% Variables globales (FireBeetle 2 ESP32-S3)
Wattmètre INA219	DFROBOT_INA219	Standard	325662	24,00%	21280	6,00%
		Optimisé	324798	24,00%	21272	6,00%
Module charge MAX17043	DFRobot_MAX17043	Standard	324626	24,00%	21248	6,00%
		Optimisé	324406	24,00%	21248	6,00%

5.8 Analyse de la consommation électrique

Une estimation de la consommation des composants sur une période de 20 secondes a été faite. Une période représente une boucle complète de notre programme (voir l'algorithme ci-dessous). La boucle se répète indéfiniment jusqu'à l'arrêt par l'utilisateur de la machine.



V. Améliorations envisagées

Au cours de la réalisation de ce projet d'éolienne, plusieurs pistes d'amélioration ont été identifiées afin d'optimiser les performances, la fiabilité et l'intégration du système. Ces axes d'évolution peuvent être regroupés selon trois grandes thématiques : **la structure mécanique, la gestion de l'énergie, et le traitement de l'information.**

Partie Matière :

La structure actuelle, bien que fonctionnelle, pourrait être renforcée pour offrir une meilleure rigidité. Cela permettrait de limiter les vibrations et d'améliorer la durée de vie des composants. Une attention particulière sera portée à la modélisation des logements des roulements, en réduisant les jeux mécaniques pour garantir un meilleur alignement et un fonctionnement plus fluide.

Il serait également pertinent de concevoir une hélice plus grande, afin d'augmenter la surface de captation du vent et donc le rendement énergétique. Par ailleurs, l'amélioration des engrenages est envisagée pour assurer une transmission de puissance plus efficace et réduire les pertes mécaniques.

Enfin, pour préserver le générateur, l'ajout d'un **système de freinage** ou d'un **mécanisme de désengagement** en cas de vents trop forts pourrait prévenir les surchauffes et protéger l'ensemble du système.

Partie Energie :

Sur le plan énergétique, plusieurs améliorations techniques sont prévues. L'intégration d'un **MPPT (Maximum Power Point Tracking)** permettrait d'optimiser la récupération de l'énergie en fonction des conditions de vent. De plus, l'ajout d'un **circuit de charge intelligent** faciliterait la gestion des batteries tout en garantissant leur sécurité et leur longévité.

La **réalisation d'un PCB sur mesure** est également envisagée, afin de regrouper les composants électroniques de manière compacte et ordonnée, ce qui permettrait de **réduire l'encombrement**, de **limiter les erreurs de câblage** et de **faciliter la maintenance**.

Partie Information :

Concernant la partie logicielle, le code pourrait être entièrement repensé autour d'une **machine à états**, ce qui offrirait un meilleur contrôle du fonctionnement global de l'éolienne, ainsi qu'une **meilleure lisibilité et évolutivité du programme**.

La mise en place de la **programmation orientée objet (POO)** permettrait de structurer le code de manière plus modulaire, facilitant les mises à jour et l'ajout de nouvelles fonctionnalités. L'utilisation des **modes "sleep" du microcontrôleur** permettrait de réduire la consommation énergétique lors des périodes d'inactivité, ce qui est particulièrement utile pour une source d'énergie intermittente comme une éolienne.

En outre, la **mise à disposition des données à distance** (via **Wi-Fi** ou en les stockant dans une **base de données**) rendrait le système plus interactif et utile à long terme. Enfin, l'intégration d'**interruptions matérielles et logicielles**, notamment à l'aide de **timers**, permettrait de déclencher des actions périodiques de manière précise et réactive, tout en optimisant les performances du programme.

VI. Conclusion

7.1 Bilan global du projet

Ce projet d'éolienne portable miniature nous a permis de passer de la simple idée à la réalisation d'un prototype fonctionnel, en alliant études aérodynamiques, conception mécanique, simulations électroniques et développement logiciel. Nous avons conçu et imprimé une structure compacte à axe vertical, dimensionné un système d'engrenages pour adapter le couple, modélisé puis simulé sous MATLAB/Simulink la chaîne de conversion d'énergie (pont de diodes, filtrage, Buck-Boost MPPT) et testé la charge d'une batterie Li-Po. Les résultats montrent que nous atteignons une dizaine de volts en sortie du générateur, un redressement fiable et un lissage suffisant pour maintenir une tension stable aux bornes de la batterie.

7.2 Compétences développées

Conception mécanique & CAO :

Maîtrise de SolidWorks pour modéliser pièces et engrenages, optimisation de la plateforme d'essais.

Électronique de puissance :

Dimensionnement de composants passifs (L, C, R), mise en œuvre d'un redressement et d'un convertisseur Buck-Boost, notions de MPPT.

Simulation & analyse :

Usage de Simulink pour valider le comportement du circuit, lecture et interprétation de courbes de tension et de courant

Programmation embarquée :

Développement de microcontrôleur, mesure de tension/courant via capteurs INA219, gestion de la charge.

Gestion de projet :

Elaboration de cahiers des charges, diagrammes SysML et UML, travail en équipe multidisciplinaire, planification et partage documentaire.

Méthodologie de travail :

organisation du travail, en planifiant des protocoles expérimentaux pour la mesure de consommation des composants et de la calibration des capteurs.

VII. Bibliographie / Sitographie

- **Arduino** – Documentation officielle et bibliothèques : <https://www.arduino.cc>
- **Draw.io** – Création de diagrammes techniques (SysML, UML) : <https://www.draw.io>
- **Go Tronic** – Composants électroniques et fiches techniques : <https://www.gotronic.fr>
- **Lextronic** – Distributeur de composants électroniques et microcontrôleurs : <https://www.lextronic.fr>
- **MATLAB / Simulink** – Simulations et modélisations des circuits électriques : <https://www.mathworks.com>
- **SolidWorks** – Conception et modélisation 3D des pièces mécaniques : <https://www.solidworks.com>